Sector Rotation 🔄

קורס אינטראקטיבי בעברית – גרסת קריאה (PDF)

8 מודולים · מילון מונחים · כל החידונים עם תשובות

הופק במלואו מהקוד של הקורס באמצעות הרצה מבוקרת – כולל כל הלולאות, התרחישים והטבלאות.

גרפים אינטראקטיביים ונתוני FRED חיים זמינים רק בגרסה החיה.

אזהרה: הקורס למטרות חינוכיות בלבד. אינו ייעוץ פיננסי. ביצועי עבר אינם מבטיחים ביצועי עתיד.

תוכן עניינים

1. ברוכים הבאים
2. מודול 1 – Business Cycle
3. מודול 2 – מיפוי סקטורים
4. מודול 3 – הסיבוב הקלאסי
5. מודול 4 – Macro Dashboard
6. מודול 5 – Relative Strength + RRG
7. מודול 6 – יישום
8. מודול 7 – Backtest
9. מודול 8 – שילוב בתיק
10. מילון מונחים

🔄 קורס Sector Rotation

קורס אינטראקטיבי בעברית – 8 מודולים, Dashboard חי, RRG, backtest 20 שנה.

ברוך הבא. פתח את התפריט הצדדי (☰ למעלה משמאל בטלפון) ובחר מודול להתחיל בו.

אם זו פעם ראשונה – התחל ב**מודול 1**, וקרא לפי הסדר. הכלים החיים (Dashboard, RRG, Backtest) ב-4, 5, ו-7 נשענים על מה שתלמד במודולים 1–3.

📚 מבנה הקורס

1️⃣ **Business Cycle** – ארבעת שלבי המחזור: התאוששות, אמצע, סוף, מיתון. עקומת תשואות, PMI, LEI.

2️⃣ **מיפוי סקטורים** – 11 ה-SPDR ETFs: XLK, XLF, XLE, XLV וכל השאר. מה כל אחד מייצג.

3️⃣ **הסיבוב הקלאסי** – איזה סקטור עובד בכל שלב, ולמה. הכלל של Sam Stovall.

4️⃣ **Macro Dashboard חי** – 8 אינדיקטורים מ-FRED, סיווג אוטומטי של שלב המחזור היום.

5️⃣ **Relative Strength + RRG** – כוח יחסי, JdK RS-Ratio, JdK RS-Momentum. גרף RRG אינטראקטיבי.

6️⃣ **יישום** – 3 דרכים לסחור את הרעיון: Overweight, long-short, momentum.

7️⃣ **Backtest 20 שנה** – Top-3 sectors momentum: Sharpe, drawdown, hit rate, אחזקות לפי תקופה.

8️⃣ **שילוב בתיק** – כמה משקל לתת לסיבוב? איך משלבים עם core/satellite?

> 💡 **טיפ:** בטלפון, התפריט נסגר אוטומטית אחרי בחירה. כדי לפתוח אותו שוב לחץ על ה-☰ בפינה השמאלית למעלה.

▸ 🔒 פרטיות וגישה

- הסיסמה מאוחסנת ב-**Streamlit Secrets**, לא בקוד.
- ה-repo ב-GitHub שלך **פרטי** – אף אחד לא רואה את הקוד.
- ה-FRED API key רק בקריאות שרת→FRED, לא חשוף לדפדפן.
- אין שמירת נתונים, אין קוקיז ארוכי טווח, אין מעקב.
- כדי להחליף סיסמה: Streamlit Cloud → Settings → Secrets.

▸ ❓ עזרה ופתרון בעיות

- האפליקציה איטית בכניסה? היא נרדמת אחרי כמה ימי חוסר שימוש – לחץ "Yes, wake it up" וחכה 30 שניות.
- מודול 4 לא מציג נתונים? בדוק שיש `fred_api_key` ב-Streamlit Secrets. ראה `FRED_API_QUICK.md`.
- שינית סיסמה אבל המערכת לא מקבלת? עשה **Reboot** לאפליקציה אחרי שמירה ב-Secrets.
- בעיה אחרת? צלם מסך ושלח לי (Claude) – אתקן.

📚 מודול 1 – מחזור העסקים (Business Cycle)

המיומנות החשובה ביותר ב-*Sector Rotation: לזהות באיזה שלב במחזור אנחנו נמצאים*

הכלכלה לא נעה בקו ישר – היא נעה במחזורים. תקופות של צמיחה ופריחה מתחלפות בתקופות של האטה והתכווצות, וחוזר חלילה. **היכולת לזהות באיזה שלב במחזור אנחנו נמצאים היא המיומנות המאקרו הכי חשובה למשקיע סקטוריאלי**, כי כל סקטור מתפקד אחרת בכל שלב.

במודול הזה תלמד את **4 השלבים** של המחזור, את **האינדיקטורים** שמסמנים מעבר בין שלבים (עקום תשואות, PMI, LEI, אבטלה, אינפלציה), את ההגדרה הרשמית של **NBER** למיתון, ואת ההבדל בין אינדיקטורים **מובילים, מתואמים ומפגרים**. **מודול 3** ימפה איזה סקטור מוביל בכל שלב, ו**מודול 4** הוא לוח מחוונים חי ששולף נתונים מ-FRED ומסווג בזמן אמת.

🔄 4 השלבים של מחזור העסקים

המחזור הקלאסי מורכב מארבעה שלבים שמופיעים תמיד באותו סדר (אם כי במשכים משתנים). הלוח הבא מסכם מה קורה לכל משתנה מאקרו מרכזי בכל שלב:

שלב	GDP	אבטלה	אינפלציה	פד	רוח שוק
🌱 התאוששות מוקדמת	פונה מעלה מתחתית	יורדת מהשיא	נמוכה	מקל	אופוריה
🚀 אמצע מחזור	צומחת יציבה	יציבה נמוכה	מתונה (2-3%)	נייטרלי	רגוע
🔥 סוף מחזור	מאט	קרובה לשפל מחזורי	עולה (>3%)	מהדק	חשש
🧊 מיתון	מתכווצת	עולה מהר	יורדת	חוזר להקל	פאניקה

🌱 שלב 1 – התאוששות מוקדמת (Early Cycle)

המשק יוצא מהמיתון. הפד הוריד ריביות לרצפה, יש גירוי פיסקלי, והביקושים מתחילים לחזור. GDP הופך חיובי אחרי רבעונים של התכווצות, האבטלה יורדת מהשיא (אבל עדיין גבוהה), האינפלציה נמוכה כי יש עוד כושר ייצור פנוי. תנאי הרקע אידיאליים לסיכון: ריבית נמוכה + רווחים מתאוששים + מכפילים שהתכווצו במיתון. היסטורית זהו השלב עם **התשואות הגבוהות ביותר** במחזור (גם אם פסיכולוגית קשה להאמין כי כולם עוד מפוחדים). משך טיפוסי: 12-18 חודשים.

🚀 שלב 2 – אמצע מחזור (Mid Cycle)

השלב הארוך ביותר. הצמיחה יציבה (בארה"ב טיפוסית 2-3% ריאלית), האבטלה ירדה לרמות נורמליות, האינפלציה בטווח היעד של הפד (~2%), והפד בעמדה נייטרלית. זה השלב שבו "הכל עובד": רווחי החברות גדלים, האשראי זמין, המכפילים יציבים. השלב הזה יכול להימשך **3-6 שנים** (1991-1999, 2003-2007, 2013-2019 כולם היו אמצע-מחזור מורחב).

🔥 שלב 3 – סוף מחזור (Late Cycle)

הכלכלה רותחת יותר על המידה. האבטלה נמוכה משיווי משקל ארוך טווח, האינפלציה עוברת את 3%, הפד מהדק (מעלה ריבית, מצמצם מאזן), עקום התשואות משתטח ולעיתים מתהפך. זה השלב הכי קשה לזהות בזמן אמת: השוק

עדיין עולה, החדשות עדיין טובות, אבל הסימנים מתחת לפני השטח (יישור עקום, ספרדי היי-יילד, CPI עולה) מתחילים להזהיר. משך טיפוסי: 12-24 חודשים, עד שהפד "שובר משהו".

🧊 שלב 4 – מיתון (Recession)

GDP מתכווץ, האבטלה עולה במהירות, התאגידים מצמצמים השקעות ומפטרים. אינפלציה יורדת מהר (כי הביקוש נעלם), הפד הופך זווית ומתחיל להקל – בדרך כלל מאוחר מדי. זה השלב הכי כואב למשקיעי מניות (S&P500 ירד היסטורית 25-50%), אבל הוא גם **הכי קצר** – ממוצע 10 חודשים מאז 1945. בסיומו מתחילה מחדש ההתאוששות.

📉 עקום התשואות כמנבא מיתון

T10Y2Y הוא ההפרש בין תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח ל-2 שנים. בדרך כלל ההפרש חיובי (עקום עולה) – משקיעים דורשים פיצוי על הסיכון להחזיק אג"ח ארוך יותר. כש-T10Y2Y הופך **שלילי** (העקום מתהפך, inversion), זה היסטורית סימן אזהרה חזק למיתון בעוד **12-18 חודשים**.

למה זה עובד? לפי **השערת הציפיות** (Expectations Hypothesis), תשואה ל-10 שנים היא ממוצע ציפיות לריבית קצרה ב-10 השנים הקרובות. אם השוק מצפה שהפד יוריד ריבית בעתיד (כי הוא צופה האטה), הצד הארוך של העקום יורד מתחת לצד הקצר.

שיעור הפגיעה ההיסטורי: כל מיתון בארה"ב מאז 1960 קדמה לו היפוך עקום. היו רק 2 false positives קלים – ב-1966 (האטה בלי מיתון רשמי) ובאמצע 1998 (היפוך קצר מאוד סביב משבר LTCM).

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

באמצע מחזור העקום תלול וחיובי. בסוף מחזור הוא משתטח ולעיתים מתהפך. במיתון, הפד מוריד ריבית והעקום חוזר להיות חיובי במהירות *(steepening)*.

🏭 PMI – Purchasing Managers' Index

ה-**ISM Manufacturing PMI** הוא סקר חודשי של מנהלי רכש בתעשייה האמריקאית. זה **diffusion index** בסולם 0-100:

- **PMI > 50** → התרחבות (יותר מנהלים מדווחים על שיפור מאשר על הרעה).
- **PMI < 50** → התכווצות.
- **PMI < 45** → היסטורית, מיתון כבר בעיצומו.

למה זה אינדיקטור **מוביל**? מנהלי רכש מזמינים חומרי גלם שבועות לפני שהייצור מתחיל, והייצור עצמו מתחיל חודשים לפני שהוא מופיע ב-GDP. הם רואים את הביקושים העתידיים לפני כולם.

תתי-הרכיבים של ה-PMI לבד שווים זהב: **New Orders** (המוביל ביותר), **Production** (מה קורה עכשיו), **Employment** (כיוון הגיוסים), **Inventories** (מלאים מצטברים = חולשה בביקוש).

> 📌 **הערה:** PMI הוא דאטה מורשה (ISM) ולא זמין דרך FRED. ב-**מודול 4** אנחנו משתמשים ב-**Industrial Production** (INDPRO) כתחליף ציבורי – קצת יותר מאוחר אבל בקורלציה גבוהה.

▸ 📖 העמקה: ההיסטוריה של PMI < 45

מאז 1948, כל פעם שה-ISM Manufacturing ירד מתחת ל-45 (במיתונים של 1974, 1980, 1982, 1990, 2001, 2008, 2020), המשק היה במיתון. ירידה ל-45-48 בלי מיתון רשמי קרתה פעמיים (1995, 2015) – "מיתוני ייצור" בלי מיתון כללי.

📊 LEI – Leading Economic Index

ה-**Leading Economic Index** של ה-Conference Board הוא אינדקס משוקלל של 10 אינדיקטורים מובילים. הוא יוצא חודשי ומשמש כתחזית מקיפה למצב הכלכלה בעוד 6-12 חודשים.

10 הרכיבים של LEI: (1) שעות עבודה שבועיות בייצור, (2) דרישות אבטלה ראשוניות, (3) הזמנות חדשות למוצרי צריכה, (4) ISM New Orders, (5) הזמנות למוצרי הון לא-ביטחוניים, (6) רישיוני בנייה, (7) S&P 500, (8) Leading Credit Index, (9) מרווח 10Y-Fed Funds, (10) ציפיות צרכן.

כלל אצבע היסטורי: כששינוי 6-חודשי שנתי (6-month annualized rate of change) של ה-LEI יורד מתחת ל-**-3%**, מיתון בא בדרך. זה עבד 7 מתוך 7 פעמים מאז 1960.

🧩 חיבור הכל יחד – אלגוריתם זיהוי שלב (תצוגה מקדימה)

אין אינדיקטור אחד שמספיק. הגישה הפרקטית היא **משקלל היוריסטי** של כמה אינדיקטורים. במודול 4 תראה את האלגוריתם מיישם את הכללים האלה על נתונים חיים:

אינדיקטור	מה הוא מספר
📐 עקום תשואות (T10Y2Y)	היפוך = סיכון למיתון בעוד 12-18 חודשים
👷 מגמת אבטלה	עולה = שלב 3/4, יורדת = שלב 1/2
💰 אינפלציה (CPI YoY)	>3% = שלב 3, נמוכה ויורדת = שלב 4/1
🏭 ייצור תעשייתי (INDPRO)	מומנטום שלילי = הרעה
💳 ספרדי אשראי (HY OAS)	מתרחבים = פאניקה / מיתון
🛍️ סנטימנט צרכנים	קורס = שלב 4, עולה = שלב 1

אף אינדיקטור לא מושלם לבד. כשרוב הסיגנלים מתיישרים, **רמת הביטחון עולה**.

🏛️ ההגדרה הרשמית של מיתון – NBER

ה-**National Bureau of Economic Research** (NBER) הוא הגוף הרשמי שמתארך מיתונים בארה"ב. ועדת התארוך שלהם (Business Cycle Dating Committee) מגדירה מיתון כ:

> "ירידה משמעותית בפעילות הכלכלית, **מפושטת על פני המשק**, שנמשכת **יותר מכמה חודשים בודדים**"

הם בוחנים **6 אינדיקטורים מתואמים (coincident)**: (1) תוצר ריאלי, (2) הכנסה ריאלית ללא העברות, (3) תעסוקה (Nonfarm payrolls), (4) צריכה ריאלית, (5) מכירות סיטונאיות-קמעונאיות ריאליות, (6) ייצור תעשייתי.

> ⚠️ **מיתוס נפוץ:** "מיתון = שני רבעונים רצופים של GDP שלילי". זה **לא** ההגדרה של NBER. GDP הוא רק קלט אחד מתוך 6. ב-2022 ארה"ב חוותה שני רבעונים שליליים ברצף אבל NBER לא הכריזה על מיתון, כי תעסוקה והכנסה המשיכו לעלות.

חשוב לדעת: NBER מכריזה על מיתון **רטרואקטיבית** – לפעמים שנה או יותר אחרי שהוא התחיל (למשל, מיתון 2008 הוכרז רק בדצמבר 2008, 12 חודשים אחרי שהתחיל בדצמבר 2007). לכן **אסור להסתמך עליה כאיתות בזמן אמת** – צריך לבנות תהליך זיהוי משלך מהאינדיקטורים המובילים.

▸ 📖 **העמקה: Leading vs Coincident vs Lagging**

- **מובילים (Leading):** עקום תשואות, רישיוני בנייה, PMI New Orders, ציפיות צרכן, S&P 500, דרישות אבטלה ראשוניות.
- **מתואמים (Coincident):** GDP, תעסוקה (payrolls), ייצור תעשייתי, הכנסה ריאלית – 6 הרכיבים של NBER.
- **מפגרים (Lagging):** שיעור אבטלה (UNRATE), CPI core, יחס מלאים-למכירות, יתרות אשראי צרכני.

הכלל לסקטור-רוטייטור: סחר על מה ש**מוביל**, אמת מול ה**מתואמים**, התעלם מ**מפגרים** לצרכי תזמון.

🧠 חידון

שאלה 1. מהו הסימן ההיסטורי האמין ביותר למיתון בעוד 12-18 חודשים?

א. ירידה של S&P 500 ביותר מ-10%
ב. היפוך עקום התשואות (T10Y2Y שלילי)
ג. עליית מחירי הנפט מעל 100$
ד. ירידה של דולר ה-DXY מתחת ל-95

שאלה 2. מי מחליט רשמית מתי התחיל ומתי הסתיים מיתון בארה"ב?

א. הפדרל ריזרב
ב. משרד האוצר
ג. ועדת תארוך מחזורי העסקים של NBER
ד. המשרד לסטטיסטיקת עבודה (BLS)

שאלה 3. מה הערך של ISM Manufacturing PMI שמפריד בין התרחבות להתכווצות?

א. 0
ב. 50
ג. 100
ד. תלוי בשנה

שאלה 4. מהו המאפיין המובהק של שלב 'אמצע מחזור' (Mid Cycle)?

א. אבטלה גבוהה ויורדת מהשיא
ב. אינפלציה מעל 5% והפד מהדק במהירות
ג. צמיחה יציבה, אבטלה נמוכה יציבה, אינפלציה ~2%, פד נייטרלי
ד. GDP שלילי שני רבעונים ברצף

שאלה 5. למה ההגדרה הפופולרית 'שני רבעוני GDP שליליים = מיתון' שגויה?

א. כי NBER בוחנת 6 אינדיקטורים, לא רק GDP
ב. כי GDP לא נמדד ברבעונים
ג. כי NBER מודדת רק שנתית
ד. כי GDP תמיד חיובי

✅ תשובות

1. **שאלה 1:** (ב) היפוך עקום התשואות (T10Y2Y שלילי). T10Y2Y שלילי קדם לכל מיתון בארה"ב מאז 1960, עם מעט מאוד false positives.
2. **שאלה 2:** (ג) ועדת תארוך מחזורי העסקים של NBER. NBER's Business Cycle Dating Committee מגדירה מיתונים – לרוב רטרואקטיבית, חודשים עד שנה אחרי שהמיתון התחיל.
3. **שאלה 3:** (ב) 50. PMI הוא diffusion index. 50 = ניטרלי. מעל = התרחבות, מתחת = התכווצות. מתחת ל-45 בדרך כלל כבר מיתון.
4. **שאלה 4:** (ג) צמיחה יציבה, אבטלה נמוכה יציבה, אינפלציה ~2%, פד נייטרלי. אמצע מחזור הוא השלב הארוך והיציב – הכל בטווח נורמלי והפד לא לוחץ על הדוושות.

5. **שאלה 5:** (א) כי NBER בוחנת 6 אינדיקטורים, לא רק GDP. NBER בודקת תעסוקה, הכנסה, צריכה, מכירות וייצור תעשייתי בנוסף ל-GDP. ב-2022 היו 2 רבעונים שליליים אך לא הוכרז מיתון.

🗺️ מודול 2 – מיפוי 11 הסקטורים

כל ה-*SPDR Sector ETFs: מה הם מחזיקים, מה מניע אותם, ואיך הם מתנהגים במחזור*

---

11 SPDR sector ETFs מכסים את כל ה-S&P 500. כל אחד עוקב אחרי סקטור GICS. ביחד הם מסתכמים ל-~100% מ-SPY (עם סטיות קטנות, בגלל שיוכים שונים בשוליים).

זה **המודול הרפרנס** שלך. כשתראה ב-RRG (מודול 5) שסקטור מסוים מוביל, תחזור לכאן כדי להבין מה בעצם מוביל – אילו חברות, אילו דרייברים פונדמנטליים, ובאיזה שלב מחזור זה הגיוני.

⏱️ זמן קריאה: ~10–12 דק'.

1. מבט-על: 11 הסקטורים בטבלה אחת

המשקלים ב-S&P 500 משתנים עם הזמן – אלה ערכי-קירוב לאחרונה. הסכום אינו בדיוק 100% בגלל עיגולים.

סמל	סקטור	משקל ב-S&P 500	רגישות לריבית	רגישות למחזור
XLK	💻 טכנולוגיה	~30%	בינונית-נמוכה	מחזורי-צמיחה
XLF	🏦 פיננסים	~13%	גבוהה (עקום)	מחזורי מאוד
XLV	🩺 בריאות	~12%	נמוכה	דפנסיבי
XLY	🛍️ צריכה לא-הכרחית	~10%	בינונית	מחזורי מאוד
XLC	📡 תקשורת	~9%	בינונית	מחזורי-צמיחה
XLI	🏭 תעשייה	~8%	בינונית	מחזורי מאוד
XLP	🛒 צריכה בסיסית	~6%	בינונית	דפנסיבי
XLE	⛽ אנרגיה	~4%	נמוכה	מחזורי (סחורות)
XLU	💡 שירותים ציבוריים	~2.5%	גבוהה מאוד	דפנסיבי
XLRE	🏢 נדל"ן	~2.5%	גבוהה מאוד	מחזורי-ריבית
XLB	🧱 חומרי גלם	~2%	בינונית	מחזורי מאוד

איך לקרוא את הטבלה:

- **רגישות לריבית גבוהה** = XLU ו-XLRE. שניהם ממונפים, מחלקים דיבידנדים שמתחרים בתשואת אג"ח, וערכם הנוכחי של תזרים עתידי יורד כשהריבית עולה.
- **XLF (פיננסים) רגיש לעקום** – בנקים מרוויחים מהפרש בין ריבית קצרה (פיקדונות) לארוכה (הלוואות). עקום תלול = רווחי; עקום שטוח/הפוך = לחץ.
- **XLK (טכנולוגיה) – Long Duration** – חברות שצומחות לאט אבל עם תזרימים גדולים בעתיד. ריבית גבוהה מורידה את הערך הנוכחי שלהן (אבל פחות ממה שאינטואיציה אומרת – הענק החיובי על הרווחיות מרכך את הפגיעה).
- **דפנסיבי** = ביקוש לא-גמיש. אנשים קונים סבון ותרופות גם במיתון. XLP, XLV, XLU.
- **מחזורי** = ביקוש קופץ עם הצמיחה. XLY, XLI, XLB, XLF, XLE.

---

2. פירוט – כל אחד מ-11 הסקטורים

▸ 💻 **XLK** – טכנולוגיה (Technology)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom, Oracle

איזה חברות? ענקיות טכנולוגיה: שבבים (Nvidia, Broadcom), תוכנה ושירותי ענן (Microsoft, Oracle), חומרה (Apple).

דרייברים פונדמנטליים: הוצאות IT של חברות (CapEx ענן ו-AI), מחזור המוליכים למחצה, ריבית (long-duration), רגולציה אנטי-טראסט.

שלב מחזור אופייני: מוביל ב-**early/mid cycle** – כשחברות מרגישות בנוח להשקיע. נחלש ב-late כשהריבית עולה והוצאות מתקצצות.

▸ 🏦 **XLF** – פיננסים (Financials)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
JPMorgan, Berkshire, Bank of America, Wells Fargo, S&P Global

איזה חברות? בנקים גדולים (JPM, BAC, WFC), ביטוח (Berkshire), בורסות ונתוני שוק (S&P Global, MSCI), חברות תשלומים.

דרייברים פונדמנטליים: מרווח עקום התשואות, איכות אשראי (NPL ratios), פעילות M&A, ריבית הפד, רגולציית הון (Basel III/IV).

שלב מחזור אופייני: מוביל ב-**early cycle** – הפד מוריד ריבית, עקום מתלול, הלוואות צומחות. בעייתי בסוף מחזור (פשיטות רגל גוברות).

▸ 🩺 **XLV** – בריאות (Healthcare)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
Lilly, J&J, UnitedHealth, AbbVie, Merck

איזה חברות? פארמה גדולה (LLY, JNJ, MRK, ABBV), מבטחי בריאות (UNH), ציוד רפואי, ביוטק.

דרייברים פונדמנטליים: צינור התרופות (FDA approvals), מחירי תרופות (לחץ רגולטורי – Medicare), דמוגרפיה (הזדקנות), פטנטים שפגים.

שלב מחזור אופייני: **דפנסיבי קלאסי** – מוביל ב-late cycle ובמיתון. ביקוש לא נעלם גם בהאטה.

▸ 🛍️ **XLY** – צריכה לא-הכרחית (Consumer Discretionary)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald's, Booking

איזה חברות? ענקיות e-commerce (AMZN), רכב (TSLA), שיפוץ הבית (HD), מסעדות (MCD), נסיעות (BKNG).

דרייברים פונדמנטליים: הכנסה פנויה של הצרכן, ביטחון צרכנים, ריבית משכנתאות (משפיע על HD), מחיר דלק, שיעור החיסכון.

שלב מחזור אופייני: מוביל ב-**early cycle** – אנשים חוזרים להוציא. נחלש ב-late כשהצרכן מותש. **שים לב:** AMZN+TSLA הם כ-40% מהסל, אז ה-ETF מתנהג חלקית כמו growth.

▸ 📡 **XLC** – תקשורת (Communication)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
Meta, Alphabet (GOOGL+GOOG), Netflix, Disney, T-Mobile

איזה חברות? מדיה דיגיטלית (META, GOOGL), סטרימינג (NFLX, DIS), טלקום (T-Mobile, Verizon).

דרייברים פונדמנטליים: תקציבי פרסום (מחזורי!), מנויים, רגולציית פלטפורמות, ריבית (חוב גבוה ב-טלקום).

שלב מחזור אופייני: **צעיר כסקטור** (פוצל מ-Tech ב-2018). מתנהג כ-mid-cycle/growth – נע עם תקציבי פרסום וסנטימנט.

▸ 🏭 **XLI** – תעשייה (Industrials)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
GE, Caterpillar, RTX, Honeywell, Union Pacific

איזה חברות? תעופה ותעשייה (GE, HON, RTX), ציוד כבד (CAT), רכבות (UNP, CSX), לוגיסטיקה (UPS).

דרייברים פונדמנטליים: PMI Manufacturing, הזמנות סחורות (Durable Goods), הוצאות הגנה (RTX), סחר בינלאומי, מחיר דיזל.

שלב מחזור אופייני: **מחזורי קלאסי** – מוביל ב-early cycle עם התאוששות. נחלש בסוף מחזור עם האטה תעשייתית.

▸ 🛒 **XLP** – מוצרי צריכה בסיסיים (Consumer Staples)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
Costco, Walmart, P&G, Coca-Cola, PepsiCo

איזה חברות? רשתות גדולות (COST, WMT), מוצרי בית וטיפוח (PG, CL), משקאות ומזון (KO, PEP, MDLZ).

דרייברים פונדמנטליים: כוח תמחור מול אינפלציה, הוצאות צריכה בסיסיות (לא יורדות במיתון), שער הדולר (חברות גלובליות).

שלב מחזור אופייני: **דפנסיבי קלאסי** – מוביל ב-late cycle ובמיתון. נחות ב-early/mid כשהצמיחה מהירה.

▸ ⛽ **XLE** – אנרגיה (Energy)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
Exxon, Chevron, ConocoPhillips, EOG, Marathon Petroleum

איזה חברות? Integrated (XOM, CVX), E&P (COP, EOG), זיקוק (MPC, PSX), שירותי שדה (SLB, HAL).

דרייברים פונדמנטליים: מחיר נפט וגז, מרווחי זיקוק (crack spreads), OPEC+, גיאופוליטיקה, רגולציית פליטות, הוצאות CapEx של החברות.

שלב מחזור אופייני: מתנהג כסקטור **סחורתי** יותר ממחזורי-קלאסי. מוביל כשאינפלציה עולה (late cycle, סטגפלציה). מנותק חלקית מהמחזור הכלכלי הרגיל.

▸ 💡 **XLU** – שירותים ציבוריים (Utilities)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
NextEra, Southern, Duke Energy, Constellation, Vistra

איזה חברות? חברות חשמל מווסתות (SO, DUK), אנרגיה ירוקה (NEE), גרעין (CEG, VST).

דרייברים פונדמנטליים: ריבית (חוב כבד + תחרות מול אג"ח), מחיר גז טבעי, רגולציית PUC, ביקוש חשמל (AI data centers – טריגר חדש).

שלב מחזור אופייני: דפנסיבי + רגיש לריבית. מוביל במיתון וכשהפד מוריד. נחות כשהריבית עולה.

▸ 🏢 **XLRE** – נדל"ן (Real Estate)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
Prologis, American Tower, Welltower, Equinix, Realty Income

איזה חברות? REITs: לוגיסטיקה (PLD), תקשורת (AMT, CCI), בריאות (WELL), datacenters (EQIX, DLR), קמעונאות (O).

דרייברים פונדמנטליים: ריבית (קריטי – REITs ממונפים), שכר דירה (עם פיגור על אינפלציה), תפוסה, מבנה אגרות חוב.

שלב מחזור אופייני: הכי רגיש לריבית. מוביל כשהפד מתחיל להוריד (early cycle). סובל מאוד כשהריבית עולה (late cycle).

▸ 🧱 **XLB** – חומרי גלם (Materials)

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):
Linde, Sherwin-Williams, Air Products, Freeport-McMoRan, Newmont

איזה חברות? גזים תעשייתיים (LIN, APD), כימיקלים וצבעים (SHW, ECL), מתכות (FCX – נחושת, NEM – זהב).

דרייברים פונדמנטליים: מחירי סחורות (נחושת, אלומיניום, ליתיום), הסקטור הבנייה והתעשייה, סין (צרכן ענק), שער הדולר.

שלב מחזור אופייני: מחזורי-מוקדם. מוביל בתחילת התאוששות (ביקוש לחומרי גלם קופץ). נחות במיתון.

---

3. תמונת מצב חיה – תשואות שנה אחרונה

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

מקור: *yfinance*, נתונים שבועיים. תשואות מבוססות מחירי סגירה מתואמים *(כולל דיבידנדים)*.

---

4. היררכיית GICS – למה דווקא 11 סקטורים?

GICS = *Global Industry Classification Standard*. תקן שיתופי של MSCI ו-S&P משנת 1999, שמסווג כל חברה ציבורית בעולם להיררכיה של 4 רמות:

- **11 סקטורים** (Sectors) – הרמה הרחבה ביותר. זה מה ש-SPDR Select ETFs עוקבים.
- **25 קבוצות תעשייה** (Industry Groups) – למשל "Banks" בתוך Financials.
- **74 תעשיות** (Industries) – למשל "Regional Banks", "Diversified Banks".
- **163 תת-תעשיות** (Sub-Industries) – הרמה הכי גרעינית.

מי עוד מציע ETFs לסקטורים?

- **State Street – SPDR Select Sector** (XLK, XLF, …) – המנהלים שלנו. נזילות גבוהה, דמי ניהול ~0.09%.
- **Vanguard – VGT/VFH/...** – דמי ניהול נמוכים יותר (~0.10%), חלוקה שונה במעט.
- **iShares – IYW/IYF/...** – יקרים יותר (~0.40%) אבל לפעמים בעלי הרכב יותר טהור.

הסיבה שאנחנו משתמשים ב-XLx: הם הסטנדרט המקצועי, בעלי הנזילות הכי גבוהה, ועוקבים את הסיווג של S&P 500 בלבד (כלומר 500 חברות גדולות בלבד – לא small caps).

---

5. מגבלות של מודל ה-11-סקטורים

לפני שאתה לוקח את זה לבנק, חשוב להבין מה המודל **לא** עושה טוב:

1. **המודל אמריקאי-במהותו.** הסיווג של GICS לפי החברות ב-S&P 500. רוטציה בינלאומית עובדת אחרת: - באירופה, פיננסים שולטים (בנקים גדולים) ויש פחות tech. - בקנדה/אוסטרליה, אנרגיה וחומרי גלם דומיננטיים. - בשווקים מתעוררים, הסקטור המוביל לרוב אנרגיה/פיננסים/חומרים – לא tech.

2. **ETF סקטוריאלי הוא סל.** XLE יכול לעלות גם אם רק XOM ו-CVX עולים (שני שליש מהמשקל). אתה לא קונה "אנרגיה" – אתה קונה ביצועים-משוקללים-לפי-שווי-שוק של חברות אנרגיה.

3. **המשקלים לא שווים.** - **XLK ~30%** מ-S&P 500. - **XLB ~2%** מ-S&P 500. - יחס של **15:1**. רוטציה מ-XLK ל-XLB לא משמעותית ברמת התיק כולו.

4. **ריכוזיות בתוך הסקטורים.** - XLY: AMZN+TSLA = ~40% מהסל. אז XLY בעצם מתנהג כמו growth-tech-hybrid, לא כמו צרכן-מסורתי. - XLC: META+GOOGL = ~40%+. דומה. - XLK: AAPL+MSFT+NVDA = ~50%+.

5. **GICS משתנה מדי פעם.** ב-2018, "Communication Services (XLC)" נוצר מחדש: META ו-GOOGL הועברו מ-Tech ל-XLC, ו-DIS, NFLX הועברו מ-Consumer Discretionary. אם אתה מסתכל על נתונים היסטוריים של XLK לפני 2018, הם **לא** ברי-השוואה למה שאתה רואה היום.

מה לעשות עם המגבלות?

- אל תתייחס ל-rotation בין סקטורים כפסק דין, אלא כ-tilt קטן (10–30% מהתיק) מעל קור של מדד רחב.
- בדוק את ההחזקות העיקריות של ה-ETF לפני שאתה קונה אותו (יש קישור באתר SSGA).
- אם אתה רוצה חשיפה גלובלית, השתמש ב-ETFs בינלאומיים (למשל EWG לגרמניה, EWJ ליפן) ולא רק ב-XLx.

🧠 חידון

שאלה 1. איזה ETF עוקב אחרי סקטור הפיננסים?

א. XLF
ב. XLE
ג. XLP
ד. XLY

שאלה 2. אילו 3 סקטורים נחשבים *דפנסיביים* קלאסיים?

א. XLK, XLY, XLF
ב. XLP, XLV, XLU
ג. XLE, XLB, XLI
ד. XLRE, XLC, XLK

שאלה 3. איזה סקטור הכי רגיש לריבית (REITs ממונפים + תשואת דיבידנד גבוהה)?

א. XLK
ב. XLRE
ג. XLY
ד. XLB

שאלה 4. מהו הסקטור עם המשקל הגבוה ביותר ב-S&P 500?

א. XLF פיננסים
ב. XLV בריאות
ג. XLK טכנולוגיה
ד. XLY צריכה לא-הכרחית

שאלה 5. למה רוטציה גלובלית עובדת שונה מרוטציה אמריקאית?

א. כי GICS שונה בכל מדינה
ב. כי המבנה הסקטוריאלי שונה – למשל באירופה פיננסים גדולים יותר מ-tech, ובקנדה אנרגיה דומיננטית
ג. כי שווקים מתעוררים לא משתמשים ב-ETFs
ד. כי מטבעות זרים מבטלים את התנודתיות

✅ תשובות

1. **שאלה 1:** (א) XLF. XLF = Financials. JPM, BRK.B, BAC, WFC, S&P Global הם 5 ההחזקות הגדולות.
2. **שאלה 2:** (ב) XLP, XLV, XLU. Staples (XLP), Healthcare (XLV), Utilities (XLU) – הביקוש שלהם לא גמיש, ולכן הם בולמים נפילות במיתון.
3. **שאלה 3:** (ב) XLRE. XLRE (נדל"ן/REITs) – חוב כבד מגיב לעלויות מימון, ודיבידנדים מתחרים ישירות בתשואות אג"ח. XLU רגיש דומה אבל פחות.
4. **שאלה 4:** (ג) XLK טכנולוגיה. ~30% XLK מהמדד – פי 15 בערך מ-XLB (חומרי גלם, ~2%). הריכוז ב-tech הוא המבנה הדומיננטי של ה-S&P היום.

5. **שאלה 5:** (ב) כי המבנה הסקטוריאלי שונה – למשל באירופה פיננסים גדולים יותר מ-tech, ובקנדה אנרגיה דומיננטית. מודל 11-הסקטורים מבוסס על המבנה של S&P 500. שווקים אחרים שונים – מה שמוביל בארה"ב לא בהכרח מוביל באירופה/אסיה.

🔄 מודול 3 – מודל הסיבוב הסקטוריאלי הקלאסי

איך המחזור (מודול 1) פוגש את הסקטורים (מודול 2) – המסגרת של Sam Stovall

---

כאן המחזור הכלכלי (**מודול 1**) פוגש את הסקטורים (**מודול 2**). מודל הסיבוב הסקטוריאלי הקלאסי טוען טענה פשוטה: **בשלבים שונים של המחזור, סקטורים שונים מובילים.** Sam Stovall קודד את המסגרת הזו בספרו *Standard & Poor's Guide to Sector Investing* (1996), והיא החזיקה מעמד טוב להפליא – אם כי עם הסתייגויות חשובות שנכסה.

בסוף המודול תהיה לך אינטואיציה ברורה של "אם אנחנו בשלב X, עודף משקל ב-Y" – האינטואיציה הזו תקבל מימוש אוטומטי במודול 4 עם נתוני FRED חיים.

🎡 הגלגל של Stovall

הגלגל מתחיל ב-12 בשעון (תחתית מחזור / התאוששות מוקדמת) ומסתובב **עם כיוון השעון** דרך מחזור עסקים שלם:

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

סדר הגלגל *(עם כיוון השעון מ-12):* *XLU → XLV → XLP → XLE → XLB → XLK → XLI → XLY → XLF* ← ובחזרה ל-*XLF*. ריחוק על נקודה חושף שם סקטור והשלב.

📋 מטריצת שלב ↔ סקטור

הטבלה למטה נשלפת **דינמית** מהפונקציה `phase_to_sectors()` – אותה פונקציה שמודול 4 ישתמש בה. כך הקורס נשאר עקבי לאורך כל המודולים.

🌱 התאוששות מוקדמת

🟢 **Overweight:** 🛍️ XLY (צריכה לא-הכרחית) · 🏦 XLF (פיננסים) · 🏭 XLI (תעשייה) · 🧱 XLB (חומרי גלם) · 🏢 XLRE (נדל"ן)

🔴 **Underweight:** 💡 XLU (שירותים ציבוריים) · 🛒 XLP (מוצרי צריכה בסיסיים)

למה: ריבית נמוכה, עקום תלול, אופטימיות חוזרת, ביקושים מתעוררים

🚀 אמצע מחזור

🟢 **Overweight:** 💻 XLK (טכנולוגיה) · 📡 XLC (תקשורת) · 🏭 XLI (תעשייה)

🔴 **Underweight:** 💡 XLU (שירותים ציבוריים) · 🛒 XLP (מוצרי צריכה בסיסיים)

למה: צמיחה יציבה, אינפלציה מתונה, *capex* עולה, מרווחי אשראי הדוקים

🔥 סוף מחזור

🟢 **Overweight:** ⛽ XLE (אנרגיה) · 🧱 XLB (חומרי גלם) · 🩺 XLV (בריאות) · 🛒 XLP (מוצרי צריכה בסיסיים)

🔴 **Underweight:** 🛍️ XLY (צריכה לא-הכרחית) · 🏢 XLRE (נדל"ן)

למה: אינפלציה גבוהה, הפד מהדק, *capex* מתעייף, ריצה אחרונה של סחורות

🧊 מיתון

🟢 **Overweight:** 🛒 XLP (מוצרי צריכה בסיסיים) · 🩺 XLV (בריאות) · 💡 XLU (שירותים ציבוריים)

🔴 **Underweight:** 🏦 XLF (פיננסים) · 🛍️ XLY (צריכה לא-הכרחית) · 🏭 XLI (תעשייה) · ⛽ XLE (אנרגיה)

למה: בריחה לאיכות, רווחים קורסים, ביקושים לא-גמישים שורדים

🔬 למה דווקא הסקטורים האלה בכל שלב

▸ 🌱 **התאוששות מוקדמת – הרכישות הראשונות**

- **הרקע המאקרו:** עקום תשואות תלול, הפד סיים להוריד ריבית או עדיין מוריד.
- **XLY (Discretionary):** הצרכן חוזר לבזבז – אמזון, טסלה, Home Depot נהנים מההתאוששות.
- **XLF (Financials):** עקום תלול = בנקים מרוויחים על מרווח הריבית (NIM גבוה).
- **XLI (Industrials):** הפעילות התעשייתית מתחילה מחדש, הזמנות נכנסות.
- **XLB (Materials):** ביקוש לבנייה ולנחושת חוזר.
- **XLRE (Real Estate):** ריבית נמוכה = משכנתאות נגישות = נדל"ן בורח קדימה.
- **להימנע:** מסקטורים הגנתיים שפיגרו בזינוק. **XLU** סובלת מתחרות עם איגרות חוב שעדיין מציעות תשואה סבירה ביחס לסיכון.

▸ 🚀 **אמצע מחזור – הצמיחה הבריאה**

- **הרקע המאקרו:** צמיחה יציבה, capex עולה, אינפלציה במטרה, רווחיות חברות שיא.
- **XLK (Technology):** סיפור הפרודוקטיביות זורח – הוצאות הון על תוכנה, ענן ושבבים.
- **XLC (Communication):** מונופולי mega-cap (Meta, Google) מנצלים תקציבי פרסום שמנים.
- **XLI (Industrials):** עוד חזק, חברות הון מוציאות על מכונות ותשתית.
- **להימנע:** הגנתיים נשחקים – **XLU** ו-**XLP** מפגרים כשהצמיחה חזקה, כי המשקיעים רוצים סיכון, לא יציבות.

▸ 🔥 **סוף מחזור – הריצה האחרונה**

- **הרקע המאקרו:** אינפלציה עולה, הפד נצי, capex מתעייף, שוק העבודה הדוק.
- **XLE (Energy):** סחורות בדרך כלל **רצות אחרונות** לפני מיתון – ביקוש שיא + מחיר נפט שולי.
- **XLB (Materials):** המשך לוגיקת הסחורות + העברת אינפלציה למחירים.
- **XLV (Healthcare):** הגנתי קלאסי **עם** יכולת להעביר אינפלציה (תרופות, ביטוחים).
- **XLP (Staples):** הגנה חלקית – יכול להעביר חלק מהאינפלציה אבל לא הכל; ביצועים תלויים כמה כוח תמחור יש לכל חברה.
- **להימנע:** **XLY** – הצרכן נשחק מאינפלציה; **XLRE** – ריבית גבוהה משחיתה הערכות נדל"ן.

▸ 🧊 מיתון – הישרדות מעל הכל

- **הרקע המאקרו:** רווחים קורסים, אבטלה עולה, מרווחי אשראי מתרחבים, סנטימנט שלילי.
- **XLP (Staples):** אנשים ממשיכים לקנות משחת שיניים, חלב, סבון. ביקוש לא-גמיש.
- **XLV (Healthcare):** ביקוש לבריאות לא משתנה במיתון – חולים נשארים חולים.
- **XLU (Utilities):** תשואות מפוקחות-רגולציה, הכנסות יציבות.
- **להימנע:** **XLF** – הפסדי אשראי וצמצום NIM; **XLY** – צרכן מצמצם ראשון; **XLI** – capex קופא; **XLE** – ביקוש לנפט קורס עם הפעילות.

📚 עדויות אמפיריות – האם זה באמת עובד?

- **Stovall (1996):** העבודה המקורית הראתה תשואה עודפת ממוצעת של כ-**3% בשנה** על-פני קנה-והחזק של S&P 500 – **אם** הסיבוב מתוזמן נכון. הקץ' המפורסם: "מתוזמן נכון". רוב המשקיעים הפרטיים מאחרים את כל המהלכים.

- **מחקר אקדמי תומך:**

  - *Jagannathan & Korajczyk* – הראו שביצועים סקטוריאליים אינם אקראיים בין-מחזורית.
  - *Andrade et al.* – תיעדו דפוסי החזר חוצי-סקטור הקשורים לשלב המחזור.
  - *Ahmerkamp & Grant (2013)* – אישרו אפקטי מומנטום קרוס-סקטוריאליים.

- *Asness, Moskowitz & Pedersen (2013) – "Value and Momentum Everywhere":* מומנטום עובד גם ברמת סקטור, לא רק מניות בודדות.

- **המקרה הנגדי – שינויי משטר:**

  - **2010–2021:** ריבית 0% שברה את הגלגל. XLK שלט בכל שלב, "אמצע מחזור" החזיק 11 שנה.
  - **2022:** ניסוק מהיר ל"סוף מחזור" – ו-**Value/Energy** היכו את כולם, בניגוד לאינטואיציה שמיתון מגיע "בקרוב".
  - השוק תמיד נע מהר מהמודל. הסיבוב הקלאסי הוא **מסגרת חשיבה**, לא דטרמיניזם.

⚠️ הסתייגויות פרקטיות חשובות

1. **שלבי המחזור מזוהים רטרואקטיבית.** NBER מכריזה על מיתון **חודשים אחרי** שהוא התחיל. עד שאתה "יודע" שאתה ב"סוף מחזור" – הסיבוב כבר חצי-בוצע.

2. **תשואות סקטוריאליות רועשות בטווח קצר.** הסיבוב עובד הכי טוב באופקים של **3–6 חודשים**, לא שבועי. רעש שבועי יבלע את הסיגנל.

3. **הימנע מביטחון יתר.** המודל הספרי **הפסיד ל-QQQ** בין 2010 ל-2021. הוא עובד **בממוצע**, **על פני מחזורים**, לא בכל חלון.

4. **עלויות עסקה.** ריבלאנס תכוף שורך 1–3% בשנה בעמלות, מסים ו-slippage. אם אתה מסובב פעם בחודש, ייתכן שאיבדת את כל היתרון.

5. **המודל הוריסטי, לא צופה.** הוא ממפה מצב נוכחי לסקטורים, לא חוזה את המצב הבא.

➡️ איך מודול 4 הופך את זה לפעולה

מודול 4 (Macro Dashboard): - שולף בזמן אמת ~8 אינדיקטורים מ-FRED (T10Y2Y, UNRATE, CPI, INDPRO, HY OAS, ...). - מסווג אוטומטית את שלב המחזור הנוכחי. - מציג את ה-OW/UW המתאים – באמצעות **אותה** `phase_to_sectors()` שראית כאן.

מודול 5 (RRG – Relative Rotation Graphs): - בודק האם **מחירי השוק עצמם** מסכימים עם הקריאה המאקרו-כלכלית. - אם המאקרו אומר "סוף מחזור" אבל XLK עולה ב-RRG → התנהגות מסקרנת שדורשת הסבר.

מודול 6 (יישום): איך מתרגמים הטיות OW/UW ל-positions אמיתיים בתיק.

הסיבוב הקלאסי הוא **שלד**. הסטודיו מודולים 4–5 שמים עליו בשר חי מהשוק.

🧠 חידון

שאלה 1. מה מנבא הגלגל של Stovall עבור סוף מחזור (Late cycle)?

א. טכנולוגיה ושירותי תקשורת מובילים
ב. אנרגיה, חומרי גלם ובריאות מובילים
ג. פיננסים וצריכה לא-הכרחית מובילים
ד. מוצרי צריכה בסיסיים ושירותים ציבוריים מובילים

שאלה 2. מדוע XLF (פיננסים) מוביל בהתאוששות מוקדמת?

א. כי הבנקים מקבלים סבסוד ממשלתי
ב. כי עקום התשואות תלול – בנקים מרוויחים על מרווח הריבית (NIM)
ג. כי הבנקים פטורים ממסים בהתאוששות
ד. כי FED קונה מניות בנקים ישירות

שאלה 3. מה הסיבה הנפוצה ביותר לכך שהסיבוב הקלאסי **נכשל** בפרקטיקה?

א. המודל מתמטית שגוי
ב. שלבי המחזור מזוהים רטרואקטיבית – עד שיודעים, הסיבוב כבר בוצע
ג. סקטורי SPDR לא מייצגים את הכלכלה
ד. FRED לא אמין

שאלה 4. מתי NBER מכריזה רשמית על תאריך תחילת מיתון?

א. באותו רבעון שהוא התחיל
ב. שבוע אחרי שני רבעוני צמיחה שלילית
ג. חודשים עד שנה+ אחרי תחילת המיתון, בדיעבד
ד. מראש, על בסיס מודלים חיזויים

שאלה 5. איזה סקטור פחות **רגיש** לשינויי ריבית (ולכן פחות מושפע מהפד)?

א. XLRE – נדל"ן
ב. XLU – שירותים ציבוריים
ג. XLF – פיננסים
ד. XLE – אנרגיה

✅ תשובות

1. **שאלה 1:** (ב) אנרגיה, חומרי גלם ובריאות מובילים. סוף מחזור: XLE + XLB (ריצה אחרונה של סחורות עם האינפלציה) + XLV (הגנתי עם כוח תמחור).
2. **שאלה 2:** (ב) כי עקום התשואות תלול – בנקים מרוויחים על מרווח הריבית (NIM). עקום תלול = הבנקים לווים זול בקצר ומלווים יקר בארוך → מרווח הריבית (NIM) רחב → רווחיות גבוהה.
3. **שאלה 3:** (ב) שלבי המחזור מזוהים רטרואקטיבית – עד שיודעים, הסיבוב כבר בוצע. תיזמון. NBER מכריזה רטרואקטיבית, נתוני מאקרו מתפרסמים באיחור ועוברים תיקונים. עד שמזהים שלב – חלק גדול מהמהלך כבר התרחש.

4. **שאלה 4:** (ג) חודשים עד שנה+ אחרי תחילת המיתון, בדיעבד. NBER היא ועדה אקדמית שמכריזה רטרואקטיבית. מיתון 2008 הוכרז 12/2008 (התחיל 12/2007). מיתון 2020 הוכרז 6/2020 (התחיל 2/2020).
5. **שאלה 5:** (ד) XLE – אנרגיה. XLE נע בעיקר עם מחיר הנפט והביקוש הגלובלי. XLRE/XLU מתמחרים ישירות מול אג"ח, XLF חי על עקום התשואות. אנרגיה הכי פחות מתואמת לריבית.

📊 מודול 4 – Macro Dashboard חי

8 אינדיקטורים מ-FRED + סיווג אוטומטי של שלב המחזור

זה הלב של הקורס. כל הנתונים נשלפים בזמן אמת מ-**FRED** (Federal Reserve Economic Data) – מאגר פתוח של הפד של St. Louis. הסיווג של שלב המחזור מתבסס על המודל ההוריסטי שלמדת במודולים 1–3: מרווח עקום התשואות, מצב שוק העבודה, אינפלציה, ייצור תעשייתי, ועוד.

> ⚠️ זוהי הערכה הוריסטית, **לא** ההגדרה הרשמית של NBER (אותה מקבלים רק רטרואקטיבית, חודשים אחרי שמיתון התחיל). השתמש בזה כאחד הקלטים, לא כפסק דין.

🎯 שלב המחזור – הסיווג של המודל

🚀 אמצע מחזור

רמת ביטחון: **50%**

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

🧭 הטיות סקטוריאליות לפי השלב

🟢 Overweight (חשיפה מוגברת):

- 💻 **XLK** – טכנולוגיה
- 📡 **XLC** – תקשורת
- 🏭 **XLI** – תעשייה

🔴 Underweight (חשיפה מופחתת):

- 💡 **XLU** – שירותים ציבוריים
- 🛒 **XLP** – מוצרי צריכה בסיסיים

▸ איך לקרוא את ההמלצות

- **Overweight** = להחזיק יותר מהמשקל ההיסטורי של הסקטור בתוך התיק.
- **Underweight** = להחזיק פחות (או לדלג).
- אלה הטיות **קלות**, לא החלפה מוחלטת. נניח קור של 70% במדד רחב + 30% להטיה לפי השלב.
- **ביצועי עבר אינם מבטיחים ביצועי עתיד.** הסיווג יכול להיות שגוי, במיוחד סביב נקודות מפנה.
- פרטים על איך לתרגם הטיה ל-positions אמיתיים – ראה **מודול 6 (יישום)** ו-**מודול 8 (שילוב בתיק)**.

📈 8 האינדיקטורים – ערכים עדכניים

מרווח עקום התשואות 10Y-2Y (T10Y2Y)

-0.11%

נכון ל-2026-05-01

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

ערך שלילי *(היפוך)* מבשר על מיתון; ערך גבוה ועולה מעיד על התרחבות.

שיעור אבטלה (UNRATE)

3.7%

נכון ל-2026-05-01

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

אבטלה נמוכה - שיא מחזור; עלייה מעל ממוצע נע *12* חודשים - סיגנל *Sahm* למיתון.

תביעות אבטלה ראשוניות (ICSA)

201K

YoY: ▲ +1.7%

נכון ל-2026-05-01

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

אינדיקטור מקדים; עלייה מתמשכת מעל *300K* - חולשה בשוק העבודה.

מדד המחירים לצרכן (CPI) (CPIAUCSL)

325.9

YoY: ▲ +1.7%

נכון ל-2026-05-01

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

אינפלציה גבוהה מאלצת הקשחה; ירידה חדה - סיכון דפלציה.

ייצור תעשייתי (INDPRO)

115.3

YoY: ▲ +1.0%

נכון ל-2026-05-01

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

עלייה - התרחבות מחזורית; ירידה רצופה - האטה/מיתון.

מרווח אג"ח High Yield (OAS) (BAMLH0A0HYM2)

3.86%

נכון ל-2026-05-01

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

מרווחים מתרחבים - סטרס פיננסי; מרווחים נמוכים - תיאבון סיכון גבוה.

ריבית הפד (Effective) (FEDFUNDS)

2.65%

נכון ל-2026-05-01

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

ריבית עולה - שלב מאוחר במחזור; ריבית יורדת - תמיכה בצמיחה.

סנטימנט הצרכן (מישיגן) (UMCSENT)

70.7

YoY: ▲ +5.6%

נכון ל-2026-05-01

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

ערכים נמוכים היסטורית מקדימים לעיתים תחתית בשוק.

▸ 🔬 **איך המודל מסווג את השלב**

המודל מציין ניקוד לכל אחד מארבעת השלבים על סמך תנאים מבוססי-חוקים. דוגמאות:

- **מיתון:** עקום תשואות הפוך (T10Y2Y<0), עלייה באבטלה מעל 0.2 נק׳ ב-3 חודשים, ייצור תעשייתי YoY שלילי, מרווחי HY מעל 6%.
- **התאוששות מוקדמת:** אבטלה יורדת, ריבית הפד יורדת, עקום תלול (T10Y2Y>1), ייצור פונה מעלה.
- **אמצע מחזור:** אינפלציה 0–3%, עקום תקין (0.5–2%), ייצור YoY>1.5%, מרווחי HY נמוכים.
- **סוף מחזור:** אינפלציה>3%, הפד מהדק (ΔFF 6m>0.5pp), עקום שטוח, אבטלה ברף נמוך.

כל תנאי תורם ~10–25 נקודות אחוז. המקסימום (אחרי clamping ל-1.0) הוא השלב הזוכה. ביטחון מתחת ל-30% → "לא ודאי".

זהו מודל **חינוכי**, לא מקצועי. בשוק האמיתי אנשי מחקר משלבים גם: - שינויים שבועיים (כדי לזהות נקודות מפנה מהר) - מודלי probit (סטטיסטיים, לא חוקים קשיחים) - נתונים אלטרנטיביים (כרטיסי אשראי, משלוחים, גוגל-טרנדס) - שיפוט אנושי על אירועים חד-פעמיים (קורונה, חוב תקרה, מלחמות)

▸ ⏱️ **עיכובי פרסום ותיקונים**

ה-FRED מתעדכן באיחור משתנה: - **T10Y2Y, FEDFUNDS, BAMLH0A0HYM2** – יומי, עיכוב 1 יום. - **ICSA** – שבועי, עיכוב ~5 ימים. - **CPI, INDPRO, RSAFS** – חודשי, עיכוב 2–6 שבועות. **ועוברים תיקונים חודשים אחרי.** - **UNRATE, PAYEMS** – חודשי (NFP יום שישי הראשון), עיכוב ~1 חודש. - **UMCSENT** – חודשי, עיכוב ~3 שבועות (preliminary) ו-~5 שבועות (final).

כלומר: הסיווג שאתה רואה היום מבוסס בעיקר על נתוני **חודש קודם**, ויתכן ישתנה לאחור אחרי תיקונים.

🧠 חידון

שאלה 1. מהו עקום התשואות (T10Y2Y) שלילי?

א. 10Y נמוך מ-2Y (היפוך עקום)
ב. 10Y גבוה מ-2Y
ג. ריבית פד מתחת ל-2%
ד. אינפלציה שלילית

שאלה 2. סיגנל Sahm מהי?

א. אינפלציה מעל 5%
ב. אבטלה עלתה ב-0.5 נק׳ מעל ממוצע 12 חודשים
ג. ייצור תעשייתי שלילי 3 חודשים ברציפות
ד. עקום הפוך מעל 6 חודשים

שאלה 3. מה ההמלצה הקלאסית למיתון?

א. XLK, XLY, XLF
ב. XLP, XLV, XLU (defensive)
ג. XLE, XLB (cyclical)
ד. להחזיק 100% מזומן

שאלה 4. ה-HY OAS מתרחב מ-4% ל-7% – מה זה אומר?

א. השוק נרגע, פחות סיכון
ב. סטרס פיננסי גובר, סיכון מיתון
ג. ריבית הפד עולה
ד. אינפלציה יורדת

שאלה 5. למה הסיווג של המודל לא תמיד תואם את הכותרות בעיתון?

א. המודל טועה תמיד
ב. החדשות עוקבות נרטיב, המודל עוקב נתונים – ויש פיגור פרסום ותיקונים
ג. FRED לא אמין
ד. צריך תמיד לעשות הפוך מהחדשות

✅ תשובות

1. **שאלה 1:** (א) 10Y נמוך מ-2Y (היפוך עקום). T10Y2Y<0 = 10-Year נמוך מ-2-Year. היסטורית מבשר על מיתון תוך 6–24 חודשים.
2. **שאלה 2:** (ב) אבטלה עלתה ב-0.5 נק׳ מעל ממוצע 12 חודשים. כלל Sahm: כשממוצע 3 חודשים של אבטלה עולה ב-0.5pp מעל המינימום של 12 חודשים אחרונים → מיתון התחיל.
3. **שאלה 3:** (ב) XLP, XLV, XLU (defensive). במיתון: defensive sectors – Staples (XLP), Healthcare (XLV), Utilities (XLU). הביקוש שלהם פחות גמיש.
4. **שאלה 4:** (ב) סטרס פיננסי גובר, סיכון מיתון. מרווחי HY מתרחבים = משקיעים דורשים פיצוי גבוה יותר על חוב מסוכן. סימן מובהק לסטרס פיננסי.

5. **שאלה 5:** (ב) החדשות עוקבות נרטיב, המודל עוקב נתונים – ויש פיגור פרסום ותיקונים. נתוני מאקרו מתפרסמים באיחור ועוברים תיקונים. נרטיבים בתקשורת רצים קדימה. מסיבה זו NBER מכריזה על מיתון רק חודשים אחרי שהוא התחיל.

📈 מודול 5 – כוח יחסי וגרף סיבוב (RRG)

מהבסיס של RS ועד מתודולוגיית JdK של דה-קמפנר – וגרף חי של 11 המגזרים

כוח יחסי (Relative Strength, בקיצור **RS**) הוא הכלי המנוצל בחסר ביותר בעולם ההשקעות הפרטיות. הוא עונה על שאלה פשוטה אחת:

> **האם נכס X מנצח כרגע את המדד המוביל, ובאיזה כיוון הפער זז?**

כשמרכיבים את רמת הכוח היחסי יחד עם מומנטום הכוח היחסי, אפשר לארוז את כל מגזרי השוק לכדי תמונה דו-ממדית אחת – **גרף ה-RRG (Relative Rotation Graph)**.

זמן קריאה משוער: ~12 דקות.

1. הבסיס – מהו כוח יחסי?

הגדרה מתמטית: $RS_t = P_t(\text{נכס}) / P_t(\text{מדד-יחס})$. לרוב נורמלים כך ש-100 = הנקודה הראשונה.

איך קוראים: - קו RS **עולה** → הנכס מנצח את המדד. - קו RS **יורד** → הנכס מפסיד למדד, גם אם המחיר המוחלט עולה. - קו RS **שטוח** → נע יחד עם המדד, אין מידע סקטוריאלי.

הכלל הזהב: השיפוע של RS הוא מה שמעניין, לא הרמה. שיפוע חיובי = כסף חכם זורם פנימה. שיפוע שלילי = כסף יוצא, גם אם המחיר עוד בעלייה.

דוגמה חיה – XLK, XLE, XLV מול SPY

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

*שים לב: קו מעל 100 = ניצח את SPY מאז ההתחלה. שיפוע עולה בחלון האחרון = מנצח גם *עכשיו*.*

---

2. מ-RS לגרף RRG – הפורמולציה של JdK

הבעיה עם RS גולמי: מספר אחד לזמן אחד – קשה להשוות 11 מגזרים בבת אחת.

הפתרון של Julius de Kempenaer (בלומברג, סוף שנות ה-2000): לפרק את ה-RS לשני רכיבים מנורמלים סביב 100, ולצייר אותם על שני צירים מאונכים.

1. **JdK RS-Ratio – ציר X:** $\text{RS-Ratio} = 100 \cdot (P/B) / \overline{P/B}_{\text{lookback}}$ — רמת הכוח היחסי. מעל 100 = חזק יחסית, מתחת 100 = חלש.

2. **JdK RS-Momentum – ציר Y:** קצב השינוי של RS-Ratio, גם הוא סביב 100. מעל 100 = ה-RS משתפר, מתחת ל-100 = הוא מתדרדר (גם אם עדיין גבוה).

ארבעת הרבעים

רובע	מיקום	RS-Ratio	Momentum	פעולה
🟢 מובילים (Leading)	ימין-עליון	> 100	> 100	להחזיק / Overweight
🟡 נחלשים (Weakening)	ימין-תחתון	> 100	< 100	להקטין / Trim
🔴 פיגרים (Lagging)	שמאל-תחתון	< 100	< 100	להימנע / Underweight
🔵 משתפרים (Improving)	שמאל-עליון	< 100	> 100	מועמדים לקנייה

סיבוב טיפוסי – נגד כיוון השעון

> **משתפרים → מובילים → נחלשים → פיגרים → משתפרים → ...**

לא תמיד חלק, אבל זה הקצב הבסיסי. **ה"זנב" (tail)** – N הנקודות השבועיות האחרונות – מגלה לאן הסקטור פונה. מעבר מ"משתפרים" ל"מובילים" הוא ההתאוצה השורית הקלאסית.

---

3. ה-RRG החי – 11 מגזרי SPDR מול SPY

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

מצב נוכחי לכל מגזר

Ticker	מגזר	RS-Ratio	Momentum	רובע
XLI	תעשייה	105.01	102.59	🟢 מובילים
XLP	מוצרי צריכה בסיסיים	103.54	103.82	🟢 מובילים
XLU	שירותים ציבוריים	103.50	103.05	🟢 מובילים
XLE	אנרגיה	100.22	100.89	🟢 מובילים
XLY	צריכה לא-הכרחית	100.22	102.23	🟢 מובילים
XLF	פיננסים	99.88	104.39	🔵 משתפרים
XLV	בריאות	98.98	98.70	🔴 פיגרים
XLC	תקשורת	98.05	104.63	🔵 משתפרים
XLRE	נדל"ן	96.69	102.77	🔵 משתפרים
XLK	טכנולוגיה	95.33	100.09	🔵 משתפרים
XLB	חומרי גלם	92.75	103.03	🔵 משתפרים

הטבלה ניתנת למיון בלחיצה על כותרת עמודה. שים לב לפיזור בין הרבעים – ככל שיש יותר שונות, השוק במצב 'סיבוב' אקטיבי.

---

4. איך קוראים את הזנב

- **אורך הזנב:** מקובל 6–10 שבועות. כאן נשתמש ב-8.

- **כל נקודה** היא צילום שבועי של (RS-Ratio, RS-Momentum) של אותו מגזר.
- **הכיוון חשוב יותר מהמיקום.** סקטור ב"פיגרים" עם זנב פונה ימינה-למעלה שורי יותר מסקטור ב"מובילים" עם זנב פונה שמאלה-למטה.
- **זנב מתפתל סביב (100, 100)** = נע יחד עם SPY. לא מעניין למסחר רוטציוני.
- **זנב המכסה מרחק גדול** = סקטור תנודתי. הזדמנות או אזהרה – תלוי בכיוון.

---

5. תבניות קריאה נפוצות

הגירה המונית (Mass Migration). קבוצת מגזרים שלמה נעה יחד בכיוון אחד. טיפוסי כשהמאקרו מתחלף – למשל כל המחזוריים (XLY, XLF, XLI) עוברים יחד מ"פיגרים" ל"משתפרים" כשהחלמה מתחילה.

רוטציה נגדית (Counter-Rotation). דפנסיביים (XLP, XLU, XLV) ב"מובילים" בזמן שהמחזוריים יורדים ל"פיגרים". סימן קלאסי לפחד / סוף-מחזור / תחילת מיתון.

זינוק אנרגיה (Energy Surge). XLE קופץ מ"פיגרים" ל"מובילים" תוך 1–2 שבועות. שכיח בראלי סחורות או הלם היצע (גיאו-פוליטיקה, OPEC). אינדיקטור סוף-מחזור.

דומיננטיות טכנולוגית. XLK ב"מובילים" שבועות רבים ברצף. המשטר של 2017–2021, נשבר ב-2022, ושוחזר חלקית ב-2023–2024 (גל ה-AI).

---

6. RRG מול סיווג המחזור (מודול 4)

- מסווג המחזור ממודול 4 = **פונדמנטלי** (קלטי מאקרו: עקום תשואות, אבטלה, אינפלציה, ייצור).
- ה-RRG = **טכני** (מחירים, מה שהשוק חושב).

המלצה: שני המקורות צריכים להסכים.

המאקרו אומר	ה-RRG מראה	פעולה
Late Cycle, OW XLE	XLE עמוק ב"מובילים"	✅ אישור. ביטחון גבוה
Recession, OW XLP/XLU	עוברים ל"מובילים"	✅ אישור. גודל רגיל
Recovery, OW XLY/XLK	עדיין ב"פיגרים"	⚠️ מקדים או טועים. גודל קטן
Mid Cycle, ניטרלי	מגזר אחד בולט ב"מובילים"	↗️ הטיה טקטית קלה

---

7. מגבלות שחשוב להכיר

- **החלקה כבדה → עיכוב.** ה-RRG ממרק חזק. תפניות מפוספסות בזמן אמת, השיהוי הטיפוסי 4–8 שבועות. אל תצפה לזהות את שפל המגזר ביום שהוא קרה.
- **דרושה נזילות.** עובד מצוין על ETFs סקטוריאליים גדולים. אל תפעיל על מיקרו-קאפ או מניות בודדות פחות נזילות – הרעש יהרוס את האות.
- **בחירת ה-lookback קריטית.** ברירת המחדל של דה-קמפנר ל-ETFs סקטוריאליים היא **10–14 שבועות** על נתונים שבועיים – זה גם מה שאנחנו משתמשים בו (lookback=14, smoothing=10).
- **סבלנות.** מגזר יכול לשבת ברובע אחד **חודשים**. RRG אינו כלי תוך-שבועי – הוא כלי טקטי לטווח של שבועות עד רבעונים.

🧠 חידון

שאלה 1. זנב של מגזר שעובר מ'משתפרים' (שמאל-עליון) ל'מובילים' (ימין-עליון) – מה זה אומר?

א. האטה של הכוח היחסי, סימן דובי
ב. האצה של הכוח היחסי, סימן שורי
ג. המגזר נע יחד עם SPY
ד. אין משמעות, זה רעש

שאלה 2. מגזר בנקודה (RS-Ratio=95, RS-Momentum=105) באיזה רובע?

א. 🟢 מובילים
ב. 🔵 משתפרים
ג. 🟡 נחלשים
ד. 🔴 פיגרים

שאלה 3. מה ההבדל בין JdK RS-Ratio לבין JdK RS-Momentum?

א. אין הבדל, זה אותו מספר
ב. RS-Ratio = רמת הכוח היחסי. RS-Momentum = קצב השינוי שלו
ג. RS-Ratio למניות, RS-Momentum למדדים
ד. RS-Momentum מתעלם מהמדד הבנצ'מרק

שאלה 4. ה-RRG וסיווג המחזור ממודול 4 *סותרים* זה את זה. מה הצעד הזהיר?

א. לסחור בגודל גדול בכיוון של המאקרו
ב. להתעלם מהמאקרו ולסמוך רק על RRG
ג. להמתין או לסחור בגודל קטן עד שיש הסכמה
ד. להפוך את הפוזיציה לכיוון ההפוך מהשניים

שאלה 5. מהו סדר הסיבוב הטיפוסי על ה-RRG?

א. מובילים ← משתפרים ← פיגרים ← נחלשים
ב. משתפרים ← מובילים ← נחלשים ← פיגרים ← משתפרים
ג. פיגרים ← נחלשים ← מובילים ← משתפרים
ד. אין סדר – הסיבוב אקראי

✅ תשובות

1. **שאלה 1:** (ב) האצה של הכוח היחסי, סימן שורי. מעבר מ-Improving ל-Leading משמעו שגם ה-RS-Ratio עלה מעל 100 וגם ה-Momentum נשאר מעל 100 – האצה שורית קלאסית.
2. **שאלה 2:** (ב) 🔵 משתפרים. RS-Ratio<100 (חלש יחסית) + Momentum>100 (משתפר) = רובע 'משתפרים' (שמאל-עליון). מועמד פוטנציאלי לקנייה.
3. **שאלה 3:** (ב) RS-Ratio = רמת הכוח היחסי. RS-Momentum = קצב השינוי שלו. RS-Ratio מתאר *איפה* הכוח היחסי נמצא עכשיו (מעל/מתחת 100). RS-Momentum הוא הנגזרת – *כמה מהר* הכוח היחסי משתנה.

4. **שאלה 4:** (ג) להמתין או לסחור בגודל קטן עד שיש הסכמה. כשהמקור הפונדמנטלי והמקור הטכני לא מסכימים – או שאתה מקדים, או שאחד מהם טועה. גודל קטן או המתנה הם הצעד הזהיר.
5. **שאלה 5:** (ב) משתפרים → מובילים → נחלשים → פיגרים → משתפרים. הסיבוב הקלאסי הוא נגד כיוון השעון: מ-Improving אל Leading אל Weakening אל Lagging וחזרה אל Improving.

מודול *5* הסתיים. במודול הבא נשלב את שלב המחזור *(מודול 4)* עם המיקום ב-*RRG* כדי לבנות 'תיק טקטי' שמתואם גם פונדמנטלית וגם טכנית.

🛠️ מודול 6 – איך מבטאים תזה סקטוריאלית

שלוש גישות, ממסורתית לאגרסיבית, + מחשבון פוזיציות אינטראקטיבי

אתה כבר מבין את המחזור (מודול 1), את הסקטורים (מודול 2), את הרוטציה הקלאסית (מודול 3), ויודע לקרוא את המאקרו וה-RRG (מודולים 4–5). עכשיו השאלה הקריטית:

> **איך מתרגמים תזה לפוזיציות אמיתיות?**

המודול הזה מציג שלוש גישות, מהשמרנית לאגרסיבית – ומאפשר לך לראות איך תיק של X$ יראה תחת כל אחת מהן. המטרה היא לא לסחור עכשיו, אלא להבין את הטרייד-אוף בין פשטות, סיכון ועלות.

1. שלוש גישות יישום – מבט-על

גישה	תיאור	סיכון	יתרון	חיסרון
Overweight tilt	תיק core+satellite, הטיית משקל קלה לפי השלב	נמוך	פשוט, יציב, חוסך מס	מומנט קטן, תלות בליבה
Long-Short	לונג בסקטור המוביל / שורט בסקטור פיגר	בינוני-גבוה	dollar-neutral, מקטין סיכון שוק	עלויות שורט, מס, מורכבות
Pure Momentum	החזק רק את 3–5 הסקטורים המובילים, מחזר חודשית	גבוה	תפיסת מומנטום מלאה	תנודתי, drawdowns חדים, מס

אין גישה אחת 'נכונה'. הבחירה תלויה בגודל התיק, סוג החשבון (חייב-מס מול פטור), הזמן שאתה מוכן להקדיש לניהול, ובסיבולת ל-drawdown.

---

2. גישה 1 – Overweight Tilt (השמרנית)

הגישה הכי ידידותית למשקיע ביתי. רעיון: לבנות **תיק core + satellite**:

- **Core (60–80%)** – SPY (או VTI), חשיפה רחבה לשוק האמריקאי.
- **Satellite (20–40%)** – ETF סקטוריאליים, מוטים לפי שלב המחזור.

דוגמה: תיק $10K, שלב 'סוף מחזור': Core $7,000 SPY. Satellite $3,000: $1,500 XLE, $1,000 XLV, $500 XLP. מוכר/נמנע מ-XLY ו-XLRE (Underweight בשלב הזה).

יתרונות: נשאר מפוזר, turnover נמוך → פחות עמלות ומס, סטייה צנועה מהמדד → tracking error נמוך → פחות פגיעה רגשית כשהמדד עולה והטיה לא עובדת.

חסרונות: תופס רק חלק קטן מאלפא הרוטציה; מוסיף מורכבות לתיק שיכול היה להיות פשוט SPY; אם ההטיה קטנה מדי – הרעש בולע אותה.

🧮 מחשבון פוזיציות אינטראקטיבי

הכנס סך תיק, אחוז ליבה, ושלב המחזור הנוכחי – המחשבון יציג את הפוזיציות המומלצות. כלי לימודי בלבד, לא ייעוץ השקעות.

טיקר	תפקיד	סכום ($)	אחוז
SPY	Core	7000.0	70.0%
⛽ XLE	OW – אנרגיה	525.0	5.2%
🧱 XLB	OW – חומרי גלם	525.0	5.2%
🩺 XLV	OW – בריאות	525.0	5.2%
🛒 XLP	OW – מוצרי צריכה בסיסיים	525.0	5.2%
🛍️ XLY	UW – צריכה לא-הכרחית (נמנע)	0.0	0.0%
🏢 XLRE	UW – נדל"ן (נמנע)	0.0	0.0%
Cash	כרית נזילות	900.0	9.0%

כלל ההקצאה: ליבה לפי הסליידר ב-SPY. מהיתרה – 70% מפוזר שווה בין סקטורי OW, 30% מזומן. סקטורי UW מקבלים 0% (נמנע/מוכר).

---

3. גישה 2 – Long-Short (האקטיבית)

מצמידים את הסקטור החזק ביותר לחלש ביותר. דוגמה: **לונג XLE, שורט XLY**, בסכום שווה ($5,000 כל רגל). התוצאה: חשיפה דולרית נטו 0 → **dollar-neutral**, ובקירוב גם **market-beta-neutral** (כי שני ה-ETFs נושאים בטא דומה לשוק).

הספרד תופס את ההפרש היחסי – אם XLE עולה 8% ו-XLY עולה 3%, אתה מרוויח ~5% על הספרד, **בלי תלות בכיוון השוק**.

עלויות וסיכונים: - **שורט דורש חשבון מרג'ין**. ברוקרים זרים (IBKR, TastyTrade) – זמין; ברוקרים ישראלים – לרוב לא. - **Borrow fee** – בד"כ 50–200 bps לשנה על ETFs נזילים, יכול לקפוץ במצבי לחץ. - **Wash-sale rules** (ארה"ב) – הפסדים בקיזוז מס נחסמים אם קונים מחדש בתוך 30 יום. - **דיבידנדים** – אתה משלם dividends במקום לקבל, **ולא** מקבל qualified rate. - **מס:** רווחים על שורט בארה"ב תמיד **short-term** (מס הכנסה רגיל).

Sizing rule of thumb: ספרד יחיד = 5–15% מ-NLV של התיק; 1.5 = Stop× סטיית התקן הצפויה של הספרד על אופק ההחזקה.

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

נתונים סינתטיים – להמחשה בלבד. אינם מייצגים ביצועי עבר אמיתיים.

---

4. גישה 3 – Top-N / Pure Momentum (האגרסיבית)

הגישה הכי אגרסיבית: מתעלמים ממאקרו, ממחזור, מ-RRG. רק **תשואות עבר**.

הכלל: בכל סוף חודש, דרג את 11 סקטורי ה-SPDR לפי תשואת N החודשים האחרונים. החזק את **Top-K** בלבד, במשקל שווה. מה שיצא מ-Top-K – נמכר. מה שנכנס – נקנה.

פרמטרים שעבדו היסטורית: - **N (lookback)** – 3, 6, או 12 חודשים. הספרות האקדמית מעדיפה **6–12** חודשים ל-cross-sectional momentum סקטוריאלי (Jegadeesh & Titman, Asness et al.). - **K (כמה להחזיק)** – 2–4. **K=3** הוא בחירה נפוצה: מספיק ריכוז כדי לתפוס trend, מספיק פיזור כדי שלא תיהרס מסקטור אחד.

יתרונות: מכני לחלוטין, אין שיפוט אנושי, אין הטיות רגשיות. תופס רוטציות גדולות (XLE 2022, XLK 2023).

חסרונות: Whipsaws בנקודות מפנה – נכנס מאוחר, יוצא מאוחר. Turnover גבוה → עלויות ומס. מוטה לסקטור 1–2 ב-trend ארוך (XLK שלט 2014–2020 ובלע את כל הסל). יכול להפסיד למדד **שנים** ברצף.

> זה בדיוק מה שמודול 7 יבחן ב-backtest עם 20 שנות נתונים.

---

5. Sizing וניהול סיכון – ללא קשר לגישה

Vol-scaling: סקטור עם תנודתיות גבוהה יותר נושא יותר סיכון לאותו דולר.

סקטור	סטיית תקן שנתית מוערכת	יחס ל-XLP
XLK (טכנולוגיה)	22%~	×1.57
XLE (אנרגיה)	28%~	×2.00
XLV (בריאות)	16%~	×1.14
XLP (Staples)	14%~	×1.00
XLU (Utilities)	15%~	×1.07

כלומר, $1 ב-XLK שווה בערך **×1.5** הסיכון של $1 ב-XLP. משקל שווה ≠ סיכון שווה. מקצוענים עושים **inverse-vol weighting** או **risk-parity**.

Stop Loss: בפוזיציה סקטוריאלית בודדה – 8–15% מתחת לעלות. בספרד 5–8% – Long-Short על הספרד עצמו (לא על כל רגל).

מגבלות פוזיציה: אף סקטור יחיד לא יעבור **25% מהתיק** (כלל אצבע נגד concentration risk).

תדירות איזון: חודשית = נקודה מתוקה. שבועית = רעש ועלויות. רבעונית = מפספס נקודות מפנה.

---

6. שיקולי מס

חשבון חייב-מס (Taxable, ארה"ב): כל איזון מפיק רווח/הפסד חייבים. **Wash-sale** חוסם הפסדים אם קונים את אותו ETF (או דומה מאוד) בתוך 30 יום. מס על רווחים קצרי טווח (< שנה) = מס הכנסה רגיל. ארוך טווח = 15–20%. **Pure Momentum** עם איזון חודשי = כמעט תמיד רווחים קצרי טווח → מס גבוה.

חשבון פטור-מס (IRA, 401k, או בישראל: קרן השתלמות, קופת גמל IRA): אין מס שוטף. Pure Momentum **ישים** בלי קנס מס. זה ההבדל המעשי הכי גדול בין הגישות.

הערה למשקיע הישראלי: כללי המיסוי שונים מארה"ב. רווחי הון נומינליים מסקטור זר חייבים במס 25% (וצמודים לדולר). **הקורס הזה אינו ייעוץ מס.** ודא היכן הקרן ממוקמת ומה היציאה ממנה גוררת. קרן השתלמות נזילה, IRA פרטית, קופת גמל IRA – כולן מאפשרות מסחר פטור מס שוטף.

---

7. ברוקרים וכלים (קונטקסט ישראלי)

SPDR Sector ETFs (XLB, XLC, ... XLY): זמינים בכל ברוקר אמריקאי – **IBKR, TastyTrade, Schwab, Fidelity**. עמלות זעירות (לפעמים $0), ספרדים צרים, נזילות אדירה.

ברוקרים ישראלים: חיוב גבוה על השקעות זרות, עמלות מטבע, ולעיתים אין גישה לשורט. אם הסכום קטן – **עדיין IBKR**. עלות פתיחת חשבון $0, מינימום הפקדה $0.

מינימום השקעה: SPY נסחר ב-~$500–600 ליחידה. XLE ~$80, XLK ~$200, XLP ~$80. **שברי מניות (fractional)** זמינים ב-IBKR Pro – מאפשרים לבנות תיק $1,000 עם הטיות.

טיפ פרקטי: התחל ב-paper trading (חשבון דמו ב-IBKR) במשך 1–3 חודשים. תרגם את החלטות מודול 4 לפוזיציות במחשבון של מודול 6, פתח אותן בדמו, ועקוב. רק אחרי שזה זורם – עבור לכסף אמיתי, בסכומים קטנים.

> **איפה אתה עכשיו:** הבנת את הגישות. הצעד הבא – מודול 7 (Backtest) – בודק את Pure Momentum על 20 שנות נתונים אמיתיים, ומראה איפה הוא עובד ואיפה הוא נכשל בענק.

🧠 חידון

שאלה 1. איזו גישה נחשבת לרוב לכי יעילה מבחינת מס לאורך שנה?

א. Overweight tilt – turnover נמוך מאוד
ב. Long-Short – יוצר הרבה אירועי מס
ג. Pure Momentum – איזון חודשי מייצר רווחים קצרי טווח
ד. כולן זהות מבחינת מס

שאלה 2. מדוע פוזיציית Long-Short נחשבת market-neutral?

א. כי שני הסקטורים יושבים באותה תעשייה
ב. כי החשיפות הדולריות מתקזזות – אין חשיפה נטו לכיוון השוק
ג. כי השורט תמיד מרוויח
ד. כי משתמשים ב-options ולא ב-ETFs

שאלה 3. מהו lookback אופייני ב-cross-sectional momentum סקטוריאלי?

א. 1–2 שבועות
ב. 1 חודש
ג. 6–12 חודשים
ד. 5 שנים

שאלה 4. למה משקל דולרי שווה ≠ סיכון שווה בין סקטורים?

א. כי הדיבידנדים שונים
ב. כי לסקטורים שונים סטיות תקן (volatility) שונות
ג. כי העמלות שונות
ד. כי המס שונה

שאלה 5. מה הגודל המתאים לחשיפה הסקטוריאלית עבור משקיע מתחיל?

א. 100% מהתיק – להאמין בתזה במלואה
ב. מוגבל; זה satellite, לא core. רוב התיק נשאר במדד רחב
ג. אף פעם לא להחזיק סקטורים – רק SPY
ד. תלוי רק בגיל המשקיע

✅ תשובות

1. **שאלה 1:** (א) Overweight tilt – turnover נמוך מאוד. Overweight tilt עם איזון רבעוני/חודשי שומר על turnover נמוך, ולכן פחות אירועי מס.
2. **שאלה 2:** (ב) כי החשיפות הדולריות מתקזזות – אין חשיפה נטו לכיוון השוק. $ שווה לונג + $ שווה שורט = חשיפה נטו 0. הספרד תופס רק את ההפרש היחסי.
3. **שאלה 3:** (ג) 6–12 חודשים. הספרות האקדמית (Jegadeesh & Titman, Asness) ממליצה על 6–12 חודשים.
4. **שאלה 4:** (ב) כי לסקטורים שונים סטיות תקן (volatility) שונות. XLK עם ~22% vol נושא יותר סיכון מ-XLP עם ~14% vol – לאותו דולר.

5. **שאלה 5:** (ב) מוגבל; זה satellite, לא core. רוב התיק נשאר במדד רחב. ההטיה הסקטוריאלית היא satellite (20–40% מהתיק). הליבה נשארת מדד רחב.

🧪 מודול 7 – Backtest ל-20 שנה

אסטרטגיית Top-N מומנטום על סקטורי SPDR מול S&P 500 buy-and-hold

---

למדת את התיאוריה. **עובד?** לפניך Backtest של 20 שנה של הכלל הפשוט ביותר ב-Sector Rotation: בכל סוף חודש מחזיקים את **N הסקטורים** עם המומנטום הגבוה ביותר ב-X חודשים אחרונים, במשקלים שווים. משווים ל-S&P 500 (SPY) buy-and-hold.

> **ספוילר:** זה עובד. אבל לא תמיד, לא בהרבה, ולא בלי כאב. ה-Backtest מציג את זה כן.

1. האסטרטגיה במשפט אחד

- **יקום:** 11 סקטורי SPDR (SPY **לא** ביקום – הוא רק הבנצ'מארק).
- **סיגנל:** תשואה כוללת ב-N חודשים אחרונים, נמדדת בסוף כל חודש.
- **אחזקה:** Top-K סקטורים, משקלים שווים, רי-בלאנס חודשי.
- **עלויות:** bps לכל רי-בלאנס, מוכפלים ב-turnover (מרחק L1 בין משקלים).
- **בנצ'מארק:** SPY buy-and-hold.
- **שים לב:** זוהי גרסה פשוטה. אסטרטגיות פרודקשן מוסיפות סינון תנודתיות, regime overlays, risk parity ועוד.

2. פרמטרים

שנה את הסליידרים – הכל מתחשב מחדש בזמן אמת.

3. סטטיסטיקות מרכזיות

מדד	אסטרטגיה	SPY (בנצ'מארק)
תשואה כוללת	132.9%	52.6%
תשואה שנתית (CAGR)	20.7%	9.9%
תנודתיות שנתית	9.6%	14.7%
Sharpe (rf=0)	2.15	0.67
Max Drawdown	-6.0%	-21.0%
Hit Rate (חודשים חיוביים)	70.4%	51.9%

Excess CAGR vs SPY: **+10.8%**

Δ Sharpe: **+1.48**

Δ Max Drawdown: **+15.0%**

4. עקומת הון

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

בתקופה שנבחרה האסטרטגיה **ניצחה את הבנצ'מארק**: 20.7% שנתי לעומת 9.9% ל-SPY (הפרש של +10.8% בשנה).

5. Drawdowns

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

ה-Drawdown החריף ביותר של האסטרטגיה היה **-6.0%** סביב **2025-07**, לעומת **-21.0%** ל-SPY. כשהשוק נופל בחדות, רוטציה לא תציל אותך — היא **מקטינה את הסיכון אבל לא מבטלת אותו**.

6. מי הוחזק, מתי

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

הסקטור שהוחזק הכי הרבה: **XLV · בריאות** (52% מהחודשים). ריכוזיות גבוהה בסקטור אחד אומרת שהאסטרטגיה למעשה רכבה על trend ארוך-טווח, לא 'הסתובבה' בין סקטורים בכל חודש.

7. מה ה-Backtest הזה לא אומר לך

- **Survivorship & coverage:** XLC (תקשורת) נוצר רק ב-2018. לפני זה, מניות תקשורת היו בתוך XLK ו-XLY. ה-Backtest מתייחס ליקום של היום כאל יקום היסטורי — וזה לא מדויק.
- **Look-ahead bias:** מינימלי כאן (משתמשים במחירי סוף-חודש לרי-בלאנס שמתבסס על מידע שזמין במועד), אבל מימוש אמיתי דורש זהירות בתזמון EOD/SOD.
- **מסים:** אפס. חשבון רגיל (לא קרן השתלמות / IRA) יאבד 0.5%–2.0% בשנה ל-short-term capital gains.
- **Slippage / impact:** אפס. עבור חשבון קטן ה-slippage נמוך אבל לא אפס.
- **שבירויות regime:** תוצאות 2004–2024 לאו דווקא משתחזרות ב-regime עתידי שונה (ריבית גבוהה, אינפלציה מתמשכת, geopolitical fragmentation).
- **בלי ריבית חסרת סיכון:** Sharpe מחושב עם rf=0 — מוטה כלפי מעלה בתקופות של תשואה גבוהה ל-T-Bills.
- **מזל סטטיסטי:** 20 שנה = ~240 תצפיות חודשיות. עם בחירת 3 מתוך 11, גודל המדגם צנוע. **המובהקות הסטטיסטית חלשה.**

8. ניתוח רגישות (אופציונלי)

בודק *9* קומבינציות של *K* ו-*lookback*. ייקח *10–30* שניות בכניסה הראשונה.

🧠 חידון

שאלה 1. למה ה-Sharpe ב-Backtest מוצג כאן 'גבוה מדי' בתיאוריה?

א. כי משתמשים בנתונים חודשיים במקום יומיים
ב. כי הריבית חסרת הסיכון (rf) הוגדרה ל-0 — הפרמיה האמיתית נמוכה יותר
ג. כי לא מנכים מסים
ד. כי משתמשים ב-SPY במקום ב-VTI

שאלה 2. למה תוצאות 2004–2024 לאו דווקא ינבאו את 2024 ואילך?

א. כי yfinance לא אמין
ב. כי משטר השוק (regime) משתנה: ריבית, אינפלציה, מבנה השוק, התנהגות משקיעים
ג. כי SPDR כבר לא קיים
ד. כי המודל מסתכל רק על מומנטום

שאלה 3. ה-cost_bps מוכפל ב-turnover (מרחק L1 בין משקלים). למה?

א. כדי לחשב מסים
ב. כדי להעריך את חיכוך הרי-בלאנס — אתה משלם רק על מה שמשתנה בתיק
ג. כדי לעקוב אחרי volatility
ד. כדי להגדיל את ה-Sharpe באופן מלאכותי

שאלה 4. להגדיל את K (להחזיק יותר סקטורים) — מה הצפי?

א. מעלה את התנודתיות בגלל ריכוזיות
ב. מוריד תנודתיות בגלל פיזור — והאסטרטגיה מתקרבת ל-SPY
ג. לא משפיע על כלום
ד. תמיד מעלה את ה-CAGR

שאלה 5. XLC נוצר רק ב-2018. למה זו בעיה ב-Backtest של 20 שנה?

א. אין בעיה — yfinance מספיק חכם
ב. Survivorship/coverage bias: לפני 2018 מניות תקשורת היו ב-XLK ו-XLY — היקום הסקטוריאלי ההיסטורי שונה מהיום
ג. XLC זול מדי
ד. כי XLC הוא לא ETF אמיתי

✅ תשובות

1. **שאלה 1:** (ב) כי הריבית חסרת הסיכון (rf) הוגדרה ל-0 — הפרמיה האמיתית נמוכה יותר. Sharpe = (CAGR − rf) / vol. כאן rf=0. בתקופות של T-Bills סביב 4–5%, ה-Sharpe האמיתי נמוך משמעותית.
2. **שאלה 2:** (ב) כי משטר השוק (regime) משתנה: ריבית, אינפלציה, מבנה השוק, התנהגות משקיעים. Regime change: 2004–2021 = ריבית יורדת/אפס. 2022+ = ריבית גבוהה, אינפלציה מתמשכת. אסטרטגיה שעבדה ב-regime אחד לא מובטחת ב-regime אחר.

3. **שאלה 3:** (ב) כדי להעריך את חיכוך הרי-בלאנס — אתה משלם רק על מה שמשתנה בתיק. אם המשקלים זהים בין חודש לחודש — turnover=0 — לא משלמים כלום. רק שינוי בפועל עולה כסף (עמלות, ספרד, slippage).
4. **שאלה 4:** (ב) מוריד תנודתיות בגלל פיזור — והאסטרטגיה מתקרבת ל-SPY. ככל ש-K גדל, התיק מפוזר יותר. בגבול K=11 הוא בעצם משוקלל שווה את כל הסקטורים — קרוב מאוד ל-SPY. פחות תנודתיות, פחות edge.
5. **שאלה 5:** (ב) Survivorship/coverage bias: לפני 2018 מניות תקשורת היו ב-XLK ו-XLY — היקום הסקטוריאלי ההיסטורי שונה מהיום. Reclassifications של S&P משנות את התוכן של ה-ETFs. Backtest שמניח את היקום של היום זהה ליקום של 2005 — מציג עבר שמעולם לא היה זמין למשקיע אמיתי.

🧩 מודול 8 – שילוב Sector Rotation בתיק אמיתי

אסטרטגיה טובה בלי סייזינג נכון = הימור. במודול הזה לומדים כמה מהתיק צריך להיות רוטציה.

רוב המשקיעים הפרטיים שלומדים אסטרטגיה אקטיבית עושים את אותה הטעות: **הם נכנסים All-In**. הדאטה ברור – ככה מתפוצצים. המודול הזה לא עוסק עוד באסטרטגיה עצמה. הוא עוסק ב**סייזינג** – כמה גדול צריך להיות ה"שרוול" (sleeve) של Sector Rotation בתוך התיק האמיתי שלך, ואיך הוא משתלב עם ליבת אינדקס פסיבית, אג"ח, מזומן ולוויינים אחרים.

עברנו דרך ארוכה: - **מודולים 1-3** – התיאוריה: מחזור עסקים, שלביו, ואיזה סקטור מוביל בכל שלב. - **מודול 4** – לוח מחוונים מאקרו חי שמסווג את השלב הנוכחי. - **מודול 5** – RRG וניתוח מחיר יחסי לזיהוי מנהיגות סקטוריאלית. - **מודול 6** – סגנונות יישום (Top-Down, Momentum, Hybrid). - **מודול 7** – בדיקת ביצועים (backtest) של אסטרטגיית מומנטום קלאסית.

עכשיו השאלה הסופית: **איפה זה יושב בתיק שלך?**

🏛️ Section 1 – מסגרת Core-Satellite

המבנה שעובד למשקיעים פרטיים מתוחכמים נקרא **Core-Satellite**. מפרידים את התיק לשלושה דליים נפרדים, כל אחד עם תפקיד מוגדר:

- **ליבה פסיבית (Core) – 60%-90% מהתיק.** ETF פסיבי של מדד רחב (VOO / SPY / VTI / VT). התפקיד: חשיפה ארוכת טווח לאקוויטי, ביטא שוק, עמלות נמוכות, תחלופה נמוכה, מסים נמוכים. **זה הדלי שאסור לגעת בו** מסיבות של "אני חושב שטכנולוגיה תעלה".
- **לוויינים אקטיביים (Satellite) – 10%-40%.** כאן יושב Sector Rotation, יחד עם הטיות פקטוריאליות (Value/Quality/Momentum) או בחירת מניות בודדות. התפקיד: אלפא אינקרמנטלית אם יש לך יכולת, או רכב לימוד אם עדיין לא.
- **אג"ח / מזומן – דלי נפרד** לפי פרופיל סיכון אישי וגיל. **לא משתנה** מ-Sector Rotation. אם החלטת על 20% אג"ח, זה נשאר 20% גם כשהשרוול האקטיבי מסתובב.

הרעיון הגדול: **חומת אש (firewall) בין הליבה ללוויינים**. הליבה לא יודעת ולא צריכה לדעת על הרוטציה. השרוול לא נוגע בליבה.

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

מימין לשמאל: גישה שמרנית (שרוול קטן, מתאים למתחילים), מאוזנת (משקיע עם ניסיון), ואגרסיבית (לא מומלץ ללא רקורד מוכח של שנים).

📏 Section 2 – כמה גדול שרוול הרוטציה צריך להיות?

ההחלטה הזו תלויה ב**רמת הניסיון והמשמעת שלך**, לא ברמת הביטחון שלך באסטרטגיה. הנה עץ החלטה פרקטי:

🌱 שלב "לומד" – 0%-5% מהתיק

אם זה עתה סיימת את הקורס הזה, אתה כאן. תתייחס לרוטציה כ-**Paper Trading + פוזיציות אמת קטנות**. המטרה: לראות אם אתה באמת מצליח לעקוב אחרי כללים גם כשכואב, לא להרוויח כסף. 5% מתיק של $20K זה $1,000 – מספיק כדי שיהיה אכפת לך, מעט מספיק כדי שטעות לא תהרוס את החיים.

🚀 שלב "מבצע" – 5%-15%

אחרי **שנה+ של ביצוע ממושמע** – הלכת אחרי הכללים, לא נטשת בדרו-דאון, ראית סייקל אחד שלם. עכשיו אפשר להגדיל בזהירות.

🏆 שלב "Edge מוכח" – 15%-30%

דורש **3+ שנים של מסחר חי** + Sharpe מעל 0.5 אחרי עלויות + Hit Rate מעל 55%. זה לא משהו שאתה מצהיר עליו – זה משהו שהדאטה אומרת.

⚠️ מעל 30% – אזור סכנה

אתה מהמר את עתידך הפיננסי על אסטרטגיה אחת. גם מנהלי קרנות מקצועיים לא עושים זאת בלי גידור. אם אתה שם, יש סיכוי גבוה שאתה נופל לאחת מהטעויות שנדבר עליהן ב-Section 5.

> 💡 כלל הזהב: **התחל קטן יותר ממה שאתה חושב שאתה צריך**. אפשר תמיד להגדיל אחרי שיש דאטה. אי אפשר להחזיר כסף שאיבדת בגלל סייזינג מופרז בתחילת הדרך.

🧮 Section 3 – בונה תיק אינטראקטיבי

הזז את הסליידרים ובדוק איך נראית חלוקת התיק שלך. כל המספרים מתעדכנים בזמן אמת.

שאר (מזומן חופשי / מניות בודדות): **5%**

סך כל הקצאה ידנית: **95%**

✅ הקצאה תקינה.

💵 ההקצאה בדולרים

דלי	%	USD
ליבה פסיבית (VOO/VTI)	70	$7,000
אג"ח / מזומן	15	$1,500
רוטציית סקטורים	10	$1,000
שאר	5	$500

🎯 פירוט שרוול הרוטציה (דוגמה: 3 סקטורים שווה-משקל)

טיקר	סקטור	USD	% מהתיק
XLK	💻 טכנולוגיה	$333	3.3%
XLI	🏭 תעשייה	$333	3.3%
XLV	🩺 בריאות	$333	3.3%

טיקרים לדוגמה בלבד – הסקטורים בפועל ייקבעו לפי האות מ-Module 4 (מקרו) או Module 5 (RRG/Momentum).

🥧 חלוקת התיק (תרשים)

📊 *[גרף אינטראקטיבי – זמין בגרסה החיה של הקורס]*

📊 Mini Dashboard – הערכת סיכון (משוערת)

(הרינדור של חלק זה נכשל בגרסת ה-PDF: AttributeError: '_Ctx' object has no attribute 'metric'. הסעיף זמין בגרסה החיה.)

📖 מילון מונחים

חיפוש מהיר וסיווג לפי קטגוריות – הסבר בעברית, מונח באנגלית

מציג *67* מתוך *67* מונחים

Backtest (Backtest)

קטגוריה: כללי

סימולציה של אסטרטגיה על נתונים היסטוריים כדי להעריך את ביצועיה ההיפותטיים. כלי חיוני אך מסוכן – קל מאוד לרמות את עצמך עם Overfitting, Look-ahead bias ו-Survivorship bias. תמיד יש לבדוק על תקופה Out-of-sample.

ראה גם: **Look-ahead bias** · **Survivorship bias** · **Out-of-sample / In-sample** · **Walk-forward**

Beta (Beta)

קטגוריה: מסחר

מקדם רגישות של נכס לתנודות השוק (לרוב S&P 500). Beta = 1.2 אומר שהנכס נע 20% יותר מהשוק בממוצע. סקטורי טכנולוגיה ופיננסים בעלי Beta > 1, סקטורי הגנה בעלי Beta < 1.

ראה גם: **Volatility** · **Cyclical Sector**

Drawdown (Drawdown)

קטגוריה: מסחר

הירידה מהשיא האחרון של תיק או נכס, באחוזים. נמדד בכל נקודת זמן ביחס לשיא הקודם. מדד הסיכון האינטואיטיבי ביותר – מה הפסדתי בנקודה הגרועה ביותר?

ראה גם: **Maximum Drawdown** · **Volatility**

Drawdown מקסימלי (Maximum Drawdown)

קטגוריה: מסחר

ה-Drawdown העמוק ביותר בתקופת הבדיקה. נחשב למדד סיכון מרכזי באסטרטגיות סיסטמטיות. S&P 500 לדוגמה ירד 56% ב-2007–2009 ו-34% במרץ 2020. תיק עם MDD של 60% דורש +150% כדי לחזור לשיא.

ראה גם: **Drawdown**

FOMC (FOMC)

קטגוריה: מאקרו

Federal Open Market Committee – הוועדה המוניטרית של הפדרל ריזרב. מתכנסת 8 פעמים בשנה ומקבלת החלטות ריבית ו-QE/QT. ההחלטה מתפרסמת ב-14:00 EST, אחריה מסיבת עיתונאים של היו"ר ב-14:30 – שתיהן אירועי תנודתיות גבוהה.

ראה גם: **Federal Funds Rate** · **Quantitative Easing** · **Quantitative Tightening**

FRED (FRED)

קטגוריה: כללי

Federal Reserve Economic Data – מאגר מידע פתוח של הפד של St. Louis שמרכז יותר מ-800,000 סדרות נתונים מאקרו-כלכליות. API חינמי עם רישום מהיר, וזהו המקור העיקרי של כל הנתונים הכלכליים בקורס.

ראה גם: **API Key** · **Bloomberg / Refinitiv / TradingView**

In-sample / Out-of-sample (Out-of-sample / In-sample)

קטגוריה: כללי

In-sample = התקופה שבה כיוונת את האסטרטגיה. Out-of-sample = תקופה נפרדת שעליה בודקים את הביצועים מבלי שהשפיעה על הכיוונון. רק תוצאות Out-of-sample הן אינדיקציה מהימנה ליכולות אמיתיות.

ראה גם: **Backtest** · **Walk-forward**

JdK RS-Ratio / RS-Momentum (JdK RS-Ratio / RS-Momentum)

קטגוריה: מסחר

שני המדדים שמרכיבים RRG. RS-Ratio הוא כוח יחסי מנורמל (סביב 100) – ציר X. RS-Momentum הוא קצב השינוי של ה-RS-Ratio – ציר Y. נכס ברבע ימני-עליון = מוביל, שמאלי-עליון = משתפר, וכו'.

ראה גם: **RRG** · **Relative Strength**

NBER (NBER)

קטגוריה: מאקרו

ה-National Bureau of Economic Research – מכון מחקר עצמאי שהוועדה שלו (Business Cycle Dating Committee) קובעת רשמית מתי התחיל ונגמר מיתון בארה"ב. ההכרזה תמיד מאוחרת (לרוב 6–18 חודשים אחרי) ולכן לא משמשת לאיתות בזמן אמת.

ראה גם: **Recession**

RRG (RRG)

קטגוריה: מסחר

Relative Rotation Graph – כלי ויזואלי שפיתח Julius de Kempenaer, מציג כוח יחסי ומומנטום של נכסים בו זמנית. כל נכס מתואר כנקודה שנעה ברבעים: מוביל (Leading), מחליש (Weakening), מפגר (Lagging), משתפר (Improving).

ראה גם: **Relative Strength** · **JdK RS-Ratio / RS-Momentum**

SPDR Select Sectors (SPDR Select Sectors)

קטגוריה: סקטורים

סדרה של 11 ETFs של State Street שמחלקים את ה-S&P 500 לפי סקטורי GICS: XLK (טכנולוגיה), XLF (פיננסים), XLE (אנרגיה), XLV (בריאות), XLI (תעשייה), XLY, XLP, XLU, XLB, XLRE, XLC. סטנדרט בתעשייה לבדיקות סקטוריאליות וביישומי Sector Rotation.

ראה גם: **GICS** · **ETF**

Tracking Error (Tracking Error)

קטגוריה: מסחר

סטיית תקן של ההפרש בין תשואות התיק לבין תשואות הבנצ'מארק. נמוך אצל ETFs פסיביים (<0.1%) וגבוה אצל אסטרטגיות אקטיביות (3%–8%). ככל שגבוה יותר – הפעילות יותר אקטיבית.

ראה גם: **ETF**

Walk-forward (Walk-forward)

קטגוריה: כללי

טכניקת בדיקה שבה מכיילים מודל על חלון היסטורי (לדוגמה 5 שנים), בודקים על השנה הבאה, מזיזים את החלון קדימה, ושוב. מדמה תהליך אמיתי של בנייה מחדש של מודל לאורך זמן ומקטין Overfitting.

ראה גם: **Backtest** · **Out-of-sample / In-sample**

Z-score (Z-score)

קטגוריה: סטטיסטיקה

כמה סטיות תקן ערך מסוים רחוק מהממוצע: $Z = (x - \mu) / \sigma$. שימושי לנרמול אינדיקטורים בסדרי גודל שונים ולזיהוי ערכי קיצון. $Z > 2$ או $Z < -2$ נחשבים חריגים.

ראה גם: **Rolling Window** · **Mean Reversion**

איזון מחדש (Rebalancing)

קטגוריה: מסחר

הפעולה של החזרת תיק להקצאה היעד שלו אחרי שמחירי השוק שינו אותו. תדירויות נפוצות: חודשי, רבעוני, או לפי סטייה (לדוגמה כשמשקל סקטור חורג ביותר מ-3% מהיעד). תדירות גבוהה = עמלות וטעויות יותר.

ראה גם: **Turnover**

אינפלציה (Inflation, CPI)

קטגוריה: מאקרו

קצב עליית המחירים במשק. ה-CPI (Consumer Price Index) מודד את שינוי המחירים של סל מוצרים ושירותים אופייני למשק בית. הפד מסתכל בעיקר על ה-PCE, אבל ה-CPI הוא המספר שמזיז את השוק כי הוא יוצא ראשון.

ראה גם: **Core CPI / PCE** · **Federal Funds Rate**

אינפלציית ליבה (Core CPI / PCE)

קטגוריה: מאקרו

אינפלציה ללא מזון ואנרגיה – שני הסעיפים התנודתיים ביותר. הפד מתמקד ב-Core PCE כי הוא משקף לחצי מחירים בסיסיים ומתמשכים, ולא רעש זמני. יעד הפד הוא 2% שנתי.

ראה גם: **Inflation, CPI** · **FOMC**

אישורי בנייה (Building Permits)

קטגוריה: אינדיקטורים

מספר אישורי הבנייה למגורים שניתנו על ידי רשויות מקומיות בארה"ב. אינדיקטור מקדים קלאסי – הוא חלק מה-LEI – כי החלטות בנייה מגיבות מהר לשינויי ריבית וצופות פעילות עתידית בענפי בנייה, ריהוט וצריכת מוצרי בני קיימא.

ראה גם: **LEI**

אמצע מחזור (Mid Cycle)

קטגוריה: מאקרו

השלב הארוך ביותר – צמיחה יציבה, אינפלציה מתונה, הפד בריבית ניטרלית. בדרך כלל סקטור הטכנולוגיה ושירותי תקשורת מובילים, ושוק המניות הרחב נוטה להניב תשואות חיוביות אך לא דרמטיות.

ראה גם: **Business Cycle**

דוח התעסוקה (Non-Farm Payrolls)

קטגוריה: אינדיקטורים

NFP – השינוי החודשי במספר העובדים בארה"ב (ללא חקלאות וצבא). מתפרסם ביום שישי הראשון של החודש ב-08:30 EST על ידי ה-BLS. אחד מהאירועים החשובים ביותר בלוח הכלכלי – משפיע על ריבית הפד, דולר ומניות.

ראה גם: **Unemployment Rate** · **Sahm Rule**

החלקה (Slippage) (Slippage)

קטגוריה: מסחר

ההפרש בין המחיר שתכננת לבצע בו עסקה לבין המחיר שבו היא בוצעה בפועל. נובע מתנועת השוק, מ-Bid-Ask Spread ומ-Market Impact בעסקאות גדולות. שווה לבדוק אותו בכל בדיקת Backtest.

ראה גם: **Turnover** · **Backtest**

הטיית הישרדות (Survivorship bias)

קטגוריה: כללי

טעות בבדיקה היסטורית שבה משתמשים רק בחברות/קרנות ששרדו עד היום, ומתעלמים מאלה שפשטו רגל או נמחקו. מנפח את התשואות ההיסטוריות, כי הכישלונות נמחקו. במאגר טוב יש Point-in-time data.

ראה גם: **Backtest** · **Look-ahead bias**

הטיית מבט קדימה (Look-ahead bias)

קטגוריה: כללי

טעות נפוצה בבדיקה היסטורית שבה האסטרטגיה משתמשת בנתון שלא היה זמין בזמן אמת. לדוגמה: שימוש בנתון GDP לרבעון הראשון בתחילת אפריל, למרות שהפרסום הראשון היה רק בסוף אפריל. גורם לתוצאות מנופחות באופן לא ריאלי.

ראה גם: **Backtest** · **Survivorship bias**

הידוק כמותי (QT) (Quantitative Tightening)

קטגוריה: מאקרו

ההפך מ-QE – הפד מקטין את המאזן שלו על ידי אי-החלפת אג"ח שמגיע לפדיון. מצמצם נזילות במערכת ולוחץ ריביות ארוכות מעלה. החל ב-2022 בקצב של עד 95 מיליארד דולר לחודש.

ראה גם: **Quantitative Easing**

היפוך עקום התשואות (Yield Curve Inversion)

קטגוריה: מאקרו

מצב שבו תשואת אג"ח לטווח קצר (2Y או 3M) גבוהה מתשואת ה-10Y. מאז 1955 כל מיתון בארה"ב הגיע אחרי היפוך, עם פיגור של 6–24 חודשים. אחד הסיגנלים המוקדמים והאמינים ביותר לסוף מחזור.

ראה גם: **Yield Curve** · **Late Cycle** · **Recession**

הרחבה כמותית (QE) (Quantitative Easing)

קטגוריה: מאקרו

כלי מוניטרי בלתי קונבנציונלי שבו הפד רוכש אג"ח ממשלתי ו-MBS בכמויות גדולות כדי להזרים נזילות ולהוריד ריביות ארוכות. שימש 2008–2014 ושוב ב-2020. בדרך כלל תומך באפיקי סיכון (מניות, אג"ח HY).

ראה גם: **Quantitative Tightening** · **FOMC**

התאוששות (Recovery / Early Expansion)

קטגוריה: מאקרו

השלב שאחרי מיתון – הצמיחה חוזרת, האבטלה מתחילה לרדת, והפד עדיין בריבית נמוכה או מתחיל להעלות לאט. היסטורית זה השלב הטוב ביותר לסקטורים מחזוריים כמו פיננסים, תעשייה, חומרי גלם ונדל"ן.

ראה גם: **Business Cycle** · **Cyclical Sector**

חזרה לממוצע (Mean Reversion)

קטגוריה: מסחר

ההפך ממומנטום – ההנחה שמחירים שחרגו רחוק מהממוצע יחזרו אליו. עובד טוב יותר בטווחים קצרים מאוד (ימים-שבועות) ובמדדים רחבים. בטווחי Sector Rotation (חודשים) Momentum לרוב חזק יותר.

ראה גם: **Momentum** · **Z-score**

חלון נע (Rolling Window)

קטגוריה: סטטיסטיקה

חישוב סטטיסטיקה (ממוצע, סטיית תקן, מתאם וכו') על קבוצה של תצפיות עוקבות שנעה לאורך ציר הזמן. לדוגמה ממוצע נע ל-50 ימים מחשב את הממוצע של 50 ימי המסחר האחרונים בכל נקודה.

ראה גם: **EMA** · **Z-score**

יחס Sharpe (Sharpe Ratio)

קטגוריה: מסחר

תשואה עודפת (מעל ריבית חסרת סיכון) חלקי סטיית תקן. מודד תשואה ליחידת סיכון. Sharpe של 1 נחשב טוב, 2 מעולה, מעל 3 חשוד. החיסרון: מעניש תנודתיות גם בכיוון החיובי.

ראה גם: **Sortino Ratio** · **Volatility**

יחס Sortino (Sortino Ratio)

קטגוריה: מסחר

כמו Sharpe אבל מחלק רק בסטיית תקן של תשואות שליליות (Downside Deviation). הגיוני יותר כי משקיעים לא חוששים מתנודתיות חיובית. בדרך כלל גבוה מ-Sharpe באותו תיק.

ראה גם: **Sharpe Ratio**

ייצור תעשייתי (Industrial Production, INDPRO)

קטגוריה: אינדיקטורים

מדד הפד שמודד את התפוקה הריאלית של תעשייה, כרייה ושירותי חשמל וגז. מתפרסם חודשי. צפיפות גבוהה עם המחזור העסקי – ירידה רצופה של מספר חודשים מסמנת חולשה תעשייתית ולעיתים קרובות מיתון.

ראה גם: **PMI / ISM**

כוח יחסי (Relative Strength)

קטגוריה: מסחר

ביצוע של נכס יחסית לבנצ'מארק (לדוגמה XLK/SPY). אם היחס עולה – הנכס חזק יחסית, אם יורד – חלש יחסית. הבסיס לטכניקת RRG ולכל ניתוח Rotation. שונה מאוד מ-RSI (Relative Strength Index).

ראה גם: **RRG** · **JdK RS-Ratio / RS-Momentum**

כלל Sahm (Sahm Rule)

קטגוריה: אינדיקטורים

כלל פשוט שגיבשה הכלכלנית Claudia Sahm: אם הממוצע הנע ל-3 חודשים של שיעור האבטלה עלה ב-0.5 נקודות אחוז מעל השפל ב-12 חודשים האחרונים – המשק במיתון. צדק בכל מיתון מ-1960. הופעל ב-2024.

ראה גם: **Unemployment Rate** · **Recession**

לונג-שורט (Long-Short)

קטגוריה: מסחר

אסטרטגיה שקונה (Long) נכסים שצפויים לעלות ומוכרת בחסר (Short) נכסים שצפויים לרדת. בסקטור רוטיישן זה מתבטא ב-Long על סקטור מוביל ו-Short על סקטור מפגר. נטרלי לשוק ברמה התיאורטית – ה-Beta הכולל קרוב לאפס.

ראה גם: **Beta** · **Relative Strength**

ליבה + לוויינים (Core-Satellite)

קטגוריה: כללי

מבנה תיק שבו רוב הכסף (70%–90%) יושב באחזקת ליבה פסיבית רחבה (לדוגמה SPY או VT), והיתרה מוקצית לאסטרטגיות אקטיביות (Satellites) כמו Sector Rotation. גישה זהירה ליישום אסטרטגיות אקטיביות בלי לסכן את כל התיק.

ראה גם: **ETF**

מדד מנהלי הרכש (PMI / ISM)

קטגוריה: אינדיקטורים

מדד דיפוזיה חודשי שנע בין 0 ל-100, מבוסס על סקר מנהלי רכש. מעל 50 = התרחבות, מתחת = התכווצות. ה-ISM Manufacturing הוא הוותיק והפופולרי, ה-Services PMI חשוב לא פחות כיוון ש-70% מהמשק האמריקאי הוא שירותים.

ראה גם: **LEI** · **Industrial Production, INDPRO**

מדד מקדים (LEI) (LEI)

קטגוריה: אינדיקטורים

Leading Economic Index של ה-Conference Board – מדד מורכב מ-10 רכיבים מקדימים (אישורי בנייה, תביעות אבטלה, מדד S&P 500, עקום תשואות ועוד). ירידה של 6 חודשים רצופים נחשבת היסטורית כסימן מובהק למיתון מתקרב.

ראה גם: **PMI / ISM** · **Recession**

מדד סנטימנט הצרכן מישיגן (Michigan Consumer Sentiment)

קטגוריה: אינדיקטורים

סקר חודשי של אוניברסיטת מישיגן שבודק כיצד הצרכן האמריקאי תופס את מצבו הכלכלי ואת צפיותיו לעתיד. שפלים היסטוריים (<70) נקשרו למיתונים. צרכן חלש = פגיעה בסקטורי Consumer Discretionary.

ראה גם: **Retail Sales, RSAFS**

מומנטום (Momentum)

קטגוריה: מסחר

התופעה (והאסטרטגיה) שבה נכסים שעלו לאחרונה נוטים להמשיך לעלות בטווח של 1–12 חודשים. מהאנומליות החזקות והעקביות ביותר בשווקים פיננסיים מאז המחקר של Jegadeesh & Titman ב-1993. בסיס לרוב מודלי Sector Rotation.

ראה גם: **Mean Reversion · Relative Strength**

מחזור עסקים (Business Cycle)

קטגוריה: מאקרו

התנודה החוזרת של פעילות כלכלית בין שלבים של צמיחה והאטה. מחזור טיפוסי בארה"ב נמשך כ-5–10 שנים וכולל ארבעה שלבים: התאוששות, אמצע, סוף, ומיתון. הבנת השלב הנוכחי היא הבסיס להחלטות סקטוריאליות.

ראה גם: **Recession · Late Cycle · Mid Cycle · Recovery / Early Expansion**

מיתון (Recession)

קטגוריה: מאקרו

ירידה רחבה ומתמשכת בפעילות הכלכלית – ירידה בתוצר, עלייה באבטלה, נפילה בייצור התעשייתי ובמכירות. ה-NBER הוא הגוף שמכריז רשמית על מיתון בארה"ב, בדרך כלל בדיעבד. סקטורי הגנה (צריכה בסיסית, בריאות, שירותים) נוטים להחזיק יחסית טוב.

ראה גם: **Defensive Sector · Sahm Rule · NBER**

מכירה תאומה (Wash sale)

קטגוריה: כללי

כלל מס אמריקאי שמבטל את ההכרה בהפסד אם רכשת מחדש את אותו נכס (או נכס דומה מהותית) תוך 30 יום לפני או אחרי המכירה בהפסד. רלוונטי במיוחד באסטרטגיות עם Turnover גבוה כמו Sector Rotation.

ראה גם: **Turnover**

מכירות קמעונאיות (Retail Sales, RSAFS)

קטגוריה: אינדיקטורים

ערך המכירות החודשיות בעסקים קמעונאיים בארה"ב. מדד מרכזי לבריאות הצרכן, שהוא כ-70% מהתוצר. נתון ה-Control Group (ללא מכוניות, דלק, חומרי בניין ומזון) משמש לחישוב ה-GDP.

ראה גם: **GDP · Michigan Consumer Sentiment**

ממוצע נע מעריכי (EMA) (EMA)

קטגוריה: סטטיסטיקה

Exponential Moving Average – ממוצע נע שנותן משקל גבוה יותר לתצפיות עדכניות. מגיב מהר יותר משינויים מ-SMA פשוט. נפוץ ב-MACD, ב-trend filters וב-cross-overs של EMA(50) ו-EMA(200).

ראה גם: **Rolling Window**

מפתח API (API Key)

קטגוריה: כללי

מחרוזת מזהה שמאפשרת גישה תכנותית לשירות (FRED, AlphaVantage, Polygon וכו'). יש לשמור אותה בסוד – אסור להעלות ל-GitHub. ב-Streamlit Cloud מנוהלת דרך Secrets ולא מופיעה בקוד עצמו.

ראה גם: **FRED**

מרווח HY OAS (High Yield Option-Adjusted Spread)

קטגוריה: מאקרו

ההפרש בין תשואת אג"ח קונצרני בדירוג ספקולטיבי (BB ומטה) לתשואת אג"ח ממשלתי באותו טווח, מותאם לאופציות הגלומות. מרווח רחב (>6%) מסמן סטרס בשוק האשראי – ולרוב מתואם עם נפילות במניות. סדרה BAMLH0A0HYM2 ב-FRED.

ראה גם: **Recession**

סוף מחזור (Late Cycle)

קטגוריה: מאקרו

האינפלציה גואה, הפד מהדק, עקום התשואות משתטח או מתהפך, והצמיחה מאטה. סקטורי האנרגיה, חומרי גלם וסקטורים הגנתיים (Staples, Health Care) נוטים להוביל. שלב מועד לסיכון – המיתון לרוב 12–18 חודשים אחריו.

ראה גם: **Yield Curve Inversion** · **Defensive Sector**

סיווג GICS (GICS)

קטגוריה: סקטורים

Global Industry Classification Standard – שיטת סיווג שפיתחו MSCI ו-S&P לחלוקת חברות ל-11 סקטורים, 24 קבוצות תעשייה, ומאות תת-תעשיות. זהו הסטנדרט שעליו בנויים רוב ה-ETFs הסקטוריאליים בעולם.

ראה גם: **SPDR Select Sectors**

סקטור הגנתי (Defensive Sector)

קטגוריה: סקטורים

סקטור שביקוש למוצריו לא תלוי במחזור העסקי – אנשים ממשיכים לקנות מזון, תרופות וחשמל גם במיתון. הסקטורים הקלאסיים: Consumer Staples (XLP), Health Care (XLV), Utilities (XLU). לרוב בעלי Beta < 1.

ראה גם: **Cyclical Sector** · **Beta**

סקטור מחזורי (Cyclical Sector)

קטגוריה: סקטורים

סקטור שביצועיו מתואמים חזק עם מצב המשק – פיננסים (XLF), תעשייה (XLI), חומרי גלם (XLB), צריכה לא חיונית (XLY) ולעיתים אנרגיה (XLE). מובילים בהתאוששות ובאמצע מחזור, נחבטים במיתון. לרוב Beta > 1.

ראה גם: **Defensive Sector** · **Beta** · **Business Cycle**

עקום התשואות (Yield Curve)

קטגוריה: מאקרו

הגרף שמתאר תשואות אג"ח ממשלתי לפי טווח לפדיון (3M, 2Y, 10Y, 30Y וכו'). במצב נורמלי התשואות הארוכות גבוהות מהקצרות. הצורה והשיפוע משקפים ציפיות לצמיחה, אינפלציה ומדיניות הפד.

ראה גם: **Federal Funds Rate · Yield Curve Inversion**

פלטפורמות נתונים (Bloomberg / Refinitiv / TradingView)

קטגוריה: כללי

Bloomberg ו-Refinitiv (לשעבר Reuters) הם הטרמינלים הוותיקים והיקרים (כ-$24K לשנה) של תעשיית הפיננסים. TradingView היא הפלטפורמה המודרנית, נגישה (חינם עד $60 לחודש), מתאימה למשקיע פרטי. כולם מציגים מונחים באנגלית – לכן המילון דו-לשוני.

ראה גם: **FRED**

צמיחה מול ערך (Growth vs Value)

קטגוריה: סקטורים

Growth = חברות עם צמיחת רווחים גבוהה וכפולות (P/E) גבוהות (טכנולוגיה, צריכה לא חיונית). Value = חברות במחיר נמוך יחסית לרווחים/הון (פיננסים, אנרגיה, תעשייה). הסיבוב ביניהם מושפע מאוד מריביות – ריבית עולה לרוב פוגעת ב-Growth ומועילה ל-Value.

ראה גם: **Cyclical Sector**

קצב שינוי (ROC) (Rate of Change)

קטגוריה: סטטיסטיקה

השינוי באחוזים על פני N תקופות: ROC = (P_t / P_{t-N}) - 1. שימושי כמדידת מומנטום (לדוגמה ROC של 12 חודשים) ולזיהוי ערכי קיצון. נפוץ בבחירת סקטורים על בסיס Momentum.

ראה גם: **Year-over-Year · Momentum**

ריבית הפד (Federal Funds Rate)

קטגוריה: מאקרו

הריבית שבה בנקים מלווים אחד לשני יתרות בן-לילה. ה-FOMC קובע יעד (Target Range) שמשפיע על כל הריביות במשק. כשהריבית עולה – אשראי מתייקר, פעילות כלכלית מתמתנת, ושוק המניות נוטה להגיב שלילית בטווח הקצר.

ראה גם: **Yield Curve · FOMC**

שווי שוק (Mega/Large/Small-cap) (Mega-cap, Large-cap, Small-cap)

קטגוריה: סקטורים

חלוקת חברות לפי שווי שוק: Mega-cap מעל 200 מיליארד דולר (Apple, Microsoft), Large-cap 10–200 מיליארד, Mid-cap 2–10 מיליארד, Small-cap 300 מיליון–2 מיליארד. ביצועי Small-caps (Russell 2000) חזקים יותר במחזורי התאוששות.

ראה גם: **Business Cycle**

שינוי חודשי (MoM) (Month-over-Month)

קטגוריה: סטטיסטיקה

ההפרש באחוזים בין החודש הנוכחי לחודש הקודם. מגיב מהר יותר מ-YoY אבל רגיש לעונתיות, ולכן נתוני MoM של אינפלציה ומכירות מפורסמים תמיד גם בגרסה (SA) Seasonally Adjusted.

ראה גם: **Year-over-Year** · **ROC**

שינוי משטר (Regime Change)

קטגוריה: כללי

מעבר של השוק או המשק ממצב סטטיסטי אחד למצב אחר – לדוגמה משוק שורי לדובי, מסביבה אינפלציונית לדפלציונית, או ממדיניות מוניטרית מרחיבה למצמצמת. מודלים שעבדו במשטר אחד עלולים להיכשל לחלוטין במשטר אחר.

ראה גם: **Business Cycle**

שינוי שנתי (YoY) (Year-over-Year)

קטגוריה: סטטיסטיקה

ההפרש באחוזים בין הערך הנוכחי לערך באותה תקופה לפני 12 חודשים. שימושי לנטרול עונתיות – CPI YoY הוא הציטוט הסטנדרטי לאינפלציה כי הוא משווה אוקטובר השנה לאוקטובר שעבר.

ראה גם: **Month-over-Month** · **ROC**

שיעור אבטלה (Unemployment Rate)

קטגוריה: אינדיקטורים

אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה האזרחי. מתפרסם יחד עם ה-NFP. למרות חשיבותו, זהו אינדיקטור מפגר (Lagging) – הוא מגיע לשפל בדיוק לפני שמתחיל מיתון, ולכן יש להשתמש בו לצד כללים דינמיים כמו Sahm Rule.

ראה גם: **Sahm Rule** · **Non-Farm Payrolls**

תביעות אבטלה ראשוניות (Initial Claims for Unemployment)

קטגוריה: אינדיקטורים

ICSA – מספר האנשים שהגישו בקשה ראשונה לדמי אבטלה בשבוע החולף. מתפרסם בכל יום חמישי ב-08:30 EST. אינדיקטור תכוף ומקדים – עלייה מהירה (מעבר ל-300K-350K) מסמנת התכווצות בשוק העבודה.

ראה גם: **Non-Farm Payrolls** · **Unemployment Rate**

תוצר מקומי גולמי (GDP)

קטגוריה: מאקרו

הערך הכולל של כל הסחורות והשירותים שיוצרו במשק בתקופה נתונה (לרוב רבעון). מתפרסם בארה"ב על ידי ה-BEA, מתעדכן שלוש פעמים לכל רבעון. השינוי השנתי הריאלי (Real GDP YoY) הוא מדד הצמיחה המרכזי.

ראה גם: **Inflation, CPI**

תחלופה (Turnover) (Turnover)

קטגוריה: מסחר

אחוז התיק שמתחלף בשנה. תיק עם Turnover של 200% מחליף את עצמו פעמיים בשנה בממוצע. Turnover גבוה משמעו עמלות גבוהות יותר, Slippage גבוה יותר, ולרוב חבות מס גבוהה יותר.

ראה גם: **Slippage** · **Rebalancing**

תנודתיות (Volatility)

קטגוריה: מסחר

סטיית התקן של תשואות, לרוב ב-annualized terms (כפול שורש 252 לתשואות יומיות). מודד כמה התשואה מתפזרת סביב הממוצע. שוק המניות האמריקאי בעל Volatility היסטורי של 15%–20% שנתי.

ראה גם: **Beta** · **Sharpe Ratio**

תעודת סל (ETF) (ETF)

קטגוריה: מסחר

Exchange-Traded Fund – קרן שנסחרת בבורסה כמו מניה ועוקבת אחרי מדד, סקטור או נכס. מאפשרת חשיפה מבוזרת בעלות נמוכה (Expense Ratio של 0.03%–0.5% לרוב). הכלי הבסיסי ליישום אסטרטגיית Sector Rotation.

ראה גם: **SPDR Select Sectors** · **Turnover**

תשואה כוללת (Total Return)

קטגוריה: מסחר

תשואה שמשלבת עליית מחיר ודיבידנדים מושקעים חזרה (Reinvested). זה המספר הרלוונטי להשוואת ביצועים – מדד Price Return בלבד מתעלם מתזרים שיכול להגיע ל-2%–4% בשנה בסקטורים כמו Utilities ו-REITs.

ראה גם: **ETF**

המילון נועד ללמידה בלבד ולא מהווה ייעוץ השקעות. כל המונחים הם תרגום עברי-עברי של מונחי תעשייה באנגלית, ובסיס לקריאה עצמאית במקורות מקצועיים.